

软件详细设计说明书

本文档是《软件概要设计说明书》的补充，结合当前 `VideoPlayer` 项目代码、数据库模型和接口实现编写，用于指导后续编码完善、联调、测试和课程答辩。

软件详细设计说明书

1 引言

1.1 编写目的

1.2 背景

1.3 术语表

1.4 参考文档

2 系统结构设计及子系统划分

2.1 总体结构

2.2 子系统划分

2.3 用户认证与资料子系统

2.3.1 职责说明

2.3.2 活动图

2.3.3 顺序图

2.4 视频内容与媒体处理子系统

2.4.1 职责说明

2.4.2 活动图

2.4.3 顺序图

2.5 内容分发与搜索子系统

2.5.1 职责说明

2.5.2 活动图

2.5.3 顺序图

2.6 社区互动与通知子系统

2.6.1 职责说明

2.6.2 活动图

2.6.3 顺序图

2.7 直播与录播子系统

2.7.1 职责说明

2.7.2 活动图

2.7.3 顺序图

2.8 创作者中心与用户关系子系统

2.8.1 职责说明

2.8.2 活动图

2.8.3 顺序图

2.9 平台治理与管理后台子系统

2.9.1 职责说明

2.9.2 活动图

2.9.3 顺序图

2.10 AI 辅助与外部服务子系统

2.10.1 职责说明

2.10.2 活动图

2.10.3 顺序图

3 功能模块设计

3.1 模块清单

3.2 AUTH-01 注册、登录与会话

3.3 AUTH-02 图形验证码与邮箱验证码

3.4 USER-01 资料维护、头像和账号注销

3.5 USER-02 推荐画像构建

3.6 VID-01 文件上传与资源入库

3.7 VID-02 草稿创建、编辑和删除

3.8 VID-03 媒体处理

3.9 VID-04 审核提交与审核记录

3.10 VID-05 视频详情、播放和观看进度

3.11 VID-06 点赞、收藏夹、投币和弹幕

3.12 COM-01 评论树与回复

3.13 COM-02 @grok 评论智能回复

3.14 DIST-01 首页推荐和分区流

3.15 DIST-02 全局搜索、热词和联想

3.16 FOL-01 关注关系和关注流

3.17 NOTI-01 通知中心

3.18 MSG-01 站内私信

3.19 LIVE-01 直播间与实时信令

3.20 LIVE-02 直播聊天与录播保存

3.21 CRE-01 创作者工作台

3.22 ADMIN-01 视频审核

3.23 ADMIN-02 举报和文本治理

3.24 AI-01 视频摘要与视频问答

3.25 GIFT-01 礼物币钱包与每日领取

- 4 界面设计
 - 4.1 外部界面设计
 - 4.1.1 REST API 接口
 - 4.1.2 外部服务接口
 - 4.2 内部界面设计
 - 4.2.1 后端内部调用关系
 - 4.2.2 数据接口设计
 - 4.3 用户界面设计
- 5 异常处理设计
 - 5.1 出错信息管理
 - 5.2 故障预防与补救
 - 5.2.1 认证故障
 - 5.2.2 存储故障
 - 5.2.3 媒体处理故障
 - 5.2.4 直播故障
 - 5.2.5 AI 故障
 - 5.3 系统维护设计
- 6 性能优化和安全设计
 - 6.1 性能优化设计
 - 6.1.1 数据库性能
 - 6.1.2 推荐与搜索性能
 - 6.1.3 媒体和存储性能
 - 6.1.4 前端性能
 - 6.2 安全设计
 - 6.2.1 身份认证与权限
 - 6.2.2 输入校验
 - 6.2.3 数据安全
 - 6.2.4 内容安全
 - 6.2.5 外部服务安全
- 7 项目测试计划
 - 7.1 测试通过标准
 - 7.2 重点回归用例

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于对观澜视频平台进行软件详细设计说明。在《软件概要设计说明书》的总体架构、模块划分和接口约定基础上，本文进一步细化系统结构、子系统流程、功能模块输入输出、核心处理算法、前后端界面、异常处理、安全设计和测试计划。

本文档的主要目的如下：

- 1. 为前端页面开发、后端接口实现、数据库访问和第三方服务接入提供可执行的模块级设计依据。
- 2. 统一项目成员对模块边界、状态流转、接口数据、异常处理和测试范围的理解。
- 3. 为课程评审、答辩演示和后续维护提供一份能映射到当前代码实现的设计说明。

本文档预期读者包括项目开发团队成员、课程指导教师、项目评审人员以及后续维护人员。

1.2 背景

a. 待开发软件系统的名称：

观澜视频平台（VideoPlayer）。

b. 项目相关方：

类别	内容
任务提出者	软件工程基础课程组
开发者	AI说的都队，五人项目小组
使用者	游客、普通用户、管理员
运行环境	本地开发环境、远程演示服务器、主流浏览器客户端

观澜视频平台定位为 Web 端在线视频与直播网站。系统采用前后端分离架构，前端基于 Vue 3、TypeScript、Vue Router、Pinia 和 Element Plus 构建单页面应用，后端基于 NestJS、TypeScript 和 Prisma ORM 构建模块化服务，数据库采用 MySQL 8，媒体存储采用 MinIO 并支持本地存储降级，媒体处理使用 FFmpeg，直播能力对接 SRS 并提供 WebRTC/SSE 兼容链路，AI 能力用于视频摘要、视频问答

和评论区 @grok 回复。

1.3 术语表

术语	定义
API	Application Programming Interface，应用程序接口，本文主要指前后端 REST 接口
SPA	Single Page Application，单页面应用
REST	Representational State Transfer，基于 HTTP 的接口设计风格
DTO	Data Transfer Object，接口输入输出对象
ORM	Object-Relational Mapping，对象关系映射
Prisma	Node.js/TypeScript ORM 框架，本系统用于访问 MySQL
Mock Token	课程演示级令牌，格式为 <code>mock-token-{userId}-{sessionNonce}</code>
Session Nonce	登录会话随机串，用于使旧 <code>token</code> 在重置密码或重新登录后失效
MinIO	对象存储服务，用于存储视频原文件、封面、转码文件和录播文件
FFmpeg/FFprobe	音视频处理工具，用于视频时长探测、封面抽帧和转码
SRS	Simple Realtime Server，直播推流与播放服务
WebRTC	浏览器实时音视频通信技术
SSE	Server-Sent Events，服务器向浏览器单向推送事件的机制
Agent	平台治理和内容理解相关的智能辅助能力

Grok Bot	评论区智能回复机器人账号，用户评论中出现 @grok 时触发
Qwen	多模态 AI 模型服务，用于视频帧摘要和问答
弹幕	与视频时间轴绑定的短文本互动内容
礼物币	系统内模拟资产，可通过每日领取获得并对视频投币

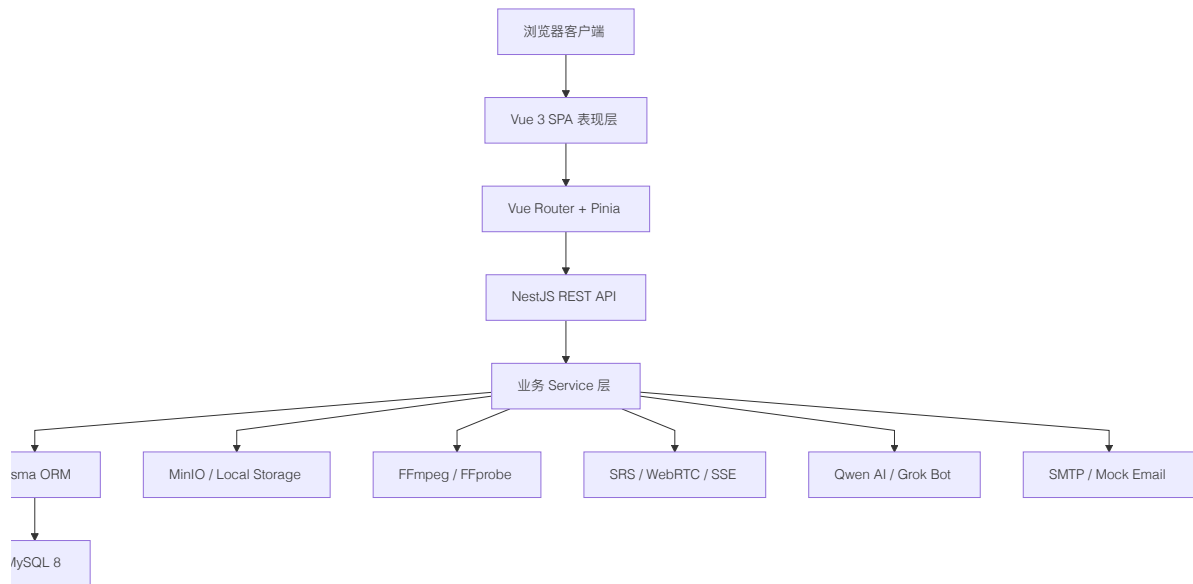
1.4 参考文档

1. 《软件概要设计说明书.pdf》，项目团队编写，2026年5月。
2. `VideoPlayer/README.md`。
3. `VideoPlayer/docs/软件需求规格说明书-V1.md`。
4. `VideoPlayer/docs/软件概要设计说明书-V1.md`。
5. `VideoPlayer/docs/API文档-V1.md`。
6. `VideoPlayer/docs/数据库设计-V1.md`。
7. `VideoPlayer/backend/prisma/schema.prisma`。
8. `VideoPlayer/backend/src/app.module.ts`。
9. `VideoPlayer/frontend/src/router/index.ts`。

2 系统结构设计及子系统划分

2.1 总体结构

系统采用浏览器/服务器（B/S）架构和前后端分离设计。整体结构如下：



后端根模块 AppModule 注册以下业务模块：

模块	职责
AuthModule	注册、登录、管理员入口、重置密码、当前用户识别
CaptchaModule	图形验证码生成与校验
EmailModule	邮箱验证码发送、校验和 SMTP/mock 降级
UserModule	用户主页、资料维护、头像上传、账号注销、推荐画像
VideoModule	视频上传、草稿、审核提交、播放详情、点赞收藏投币、弹幕、观看历史
SearchModule	推荐流、分区流、热门榜、全局搜索、搜索建议
CommentModule	评论树、回复、评论通知、@grok 触发
CommentAiModule	@grok 任务入队、轮询、重试和机器人回复
FollowModule	关注、取关、粉丝列表、关注流、粉丝趋势
NotificationModule	通知列表、未读数、单条已读、全部已读

MessageModule	站内私信、会话列表、未读统计、隐私控制
LiveModule	直播间、WebRTC/SRS、SSE 信令、直播聊天、录播保存
CreatorModule	创作者工作台、作品列表、播放趋势、粉丝趋势
AdminModule	视频审核、文本治理、举报处理、后台看板
ReportModule	视频、评论、弹幕举报创建
GiftModule	礼物币钱包、每日领取、投币流水
AiModule	视频摘要和视频问答
StorageModule	MinIO 对象存储与本地文件存储降级
PrismaModule	数据库连接与 Prisma Client

2.2 子系统划分

系统划分为八个子系统：

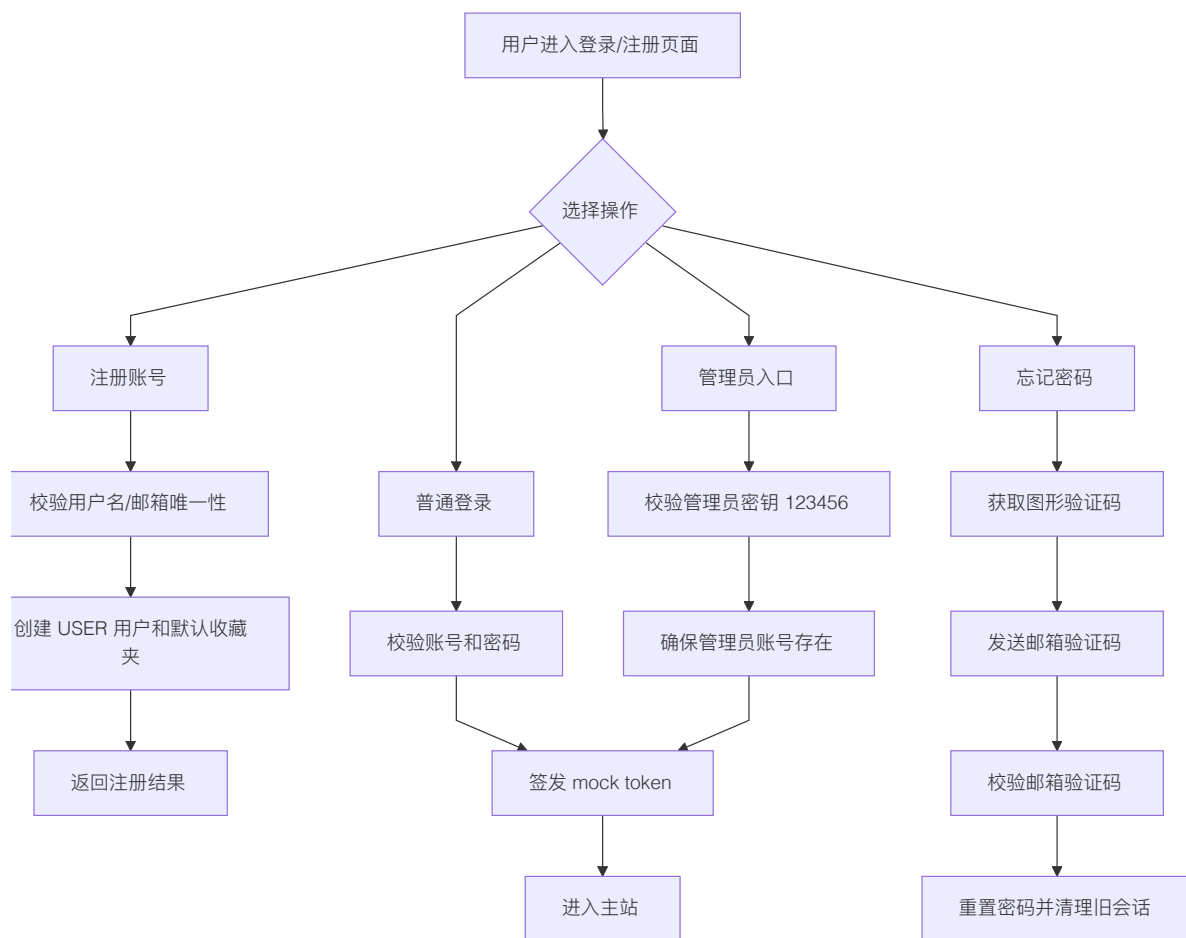
1. 用户认证与资料子系统。
2. 视频内容与媒体处理子系统。
3. 内容分发与搜索子系统。
4. 社区互动与通知子系统。
5. 直播与录播子系统。
6. 创作者中心与用户关系子系统。
7. 平台治理与管理员后台子系统。
8. AI 辅助与外部服务子系统。

2.3 用户认证与资料子系统

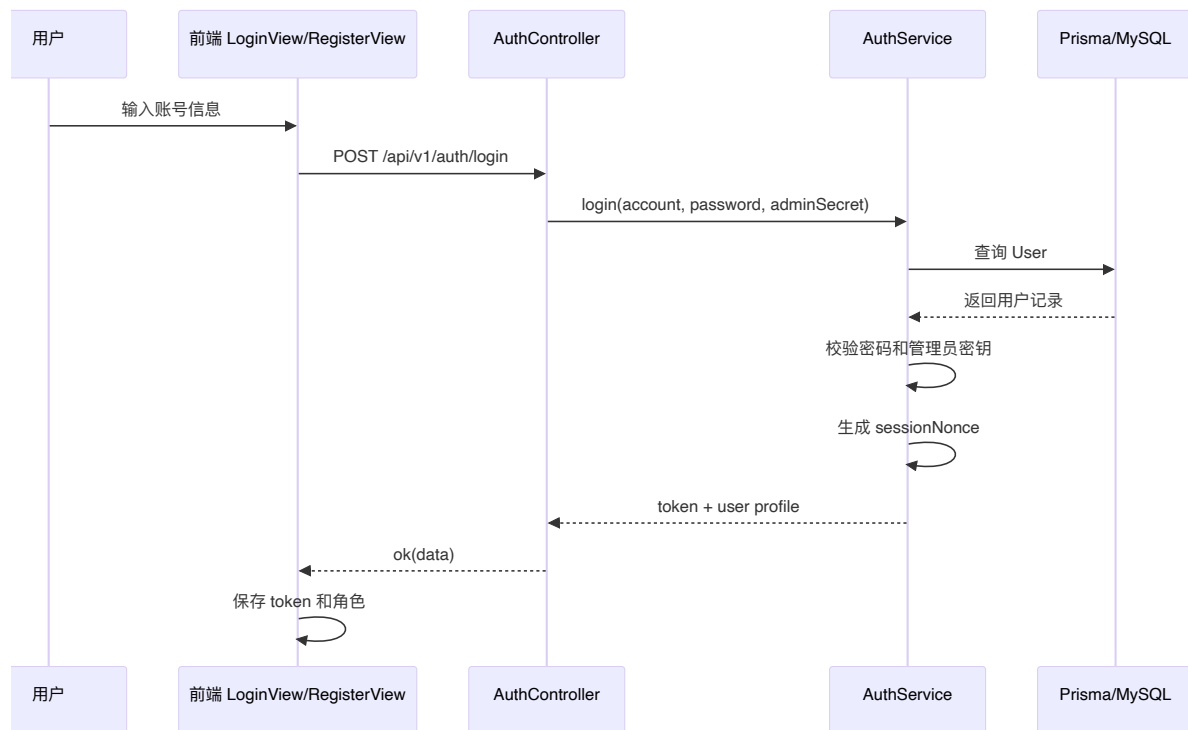
2.3.1 职责说明

该子系统负责用户注册、登录、管理员密钥入口、邮箱验证码、图形验证码、密码重置、当前用户识别、资料维护、头像上传、账号注销和私信隐私设置。

2.3.2 活动图



2.3.3 顺序图

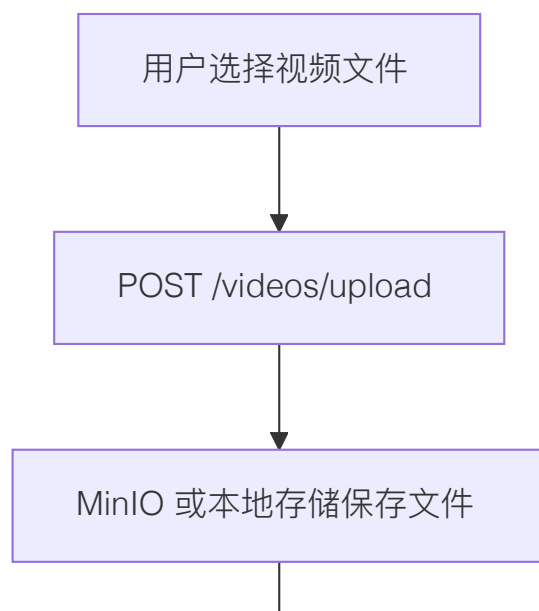


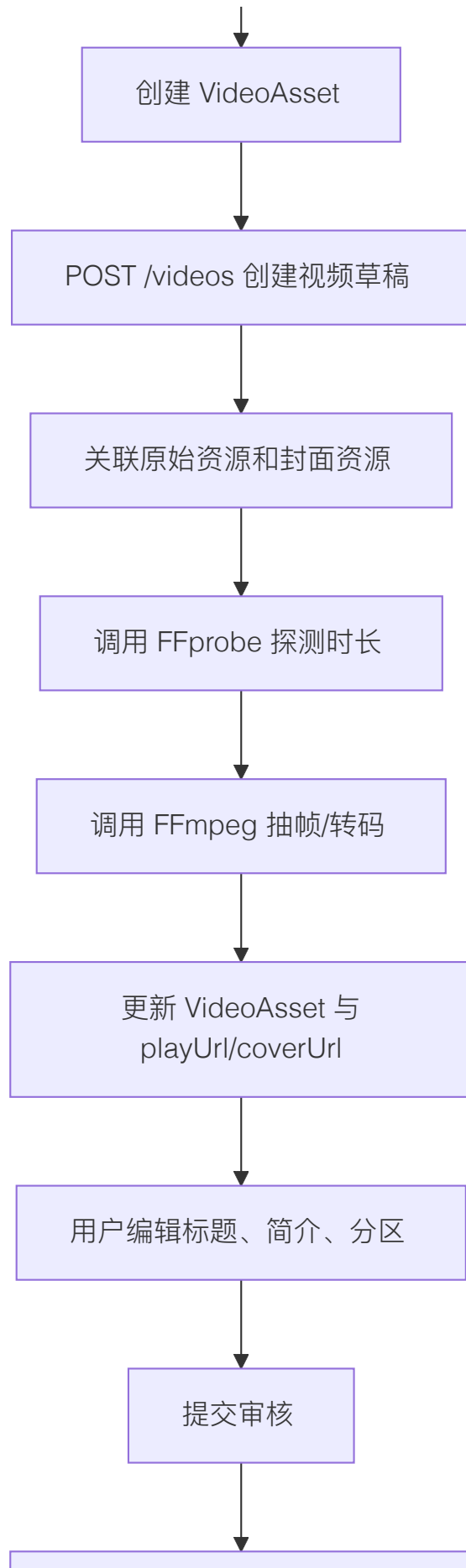
2.4 视频内容与媒体处理子系统

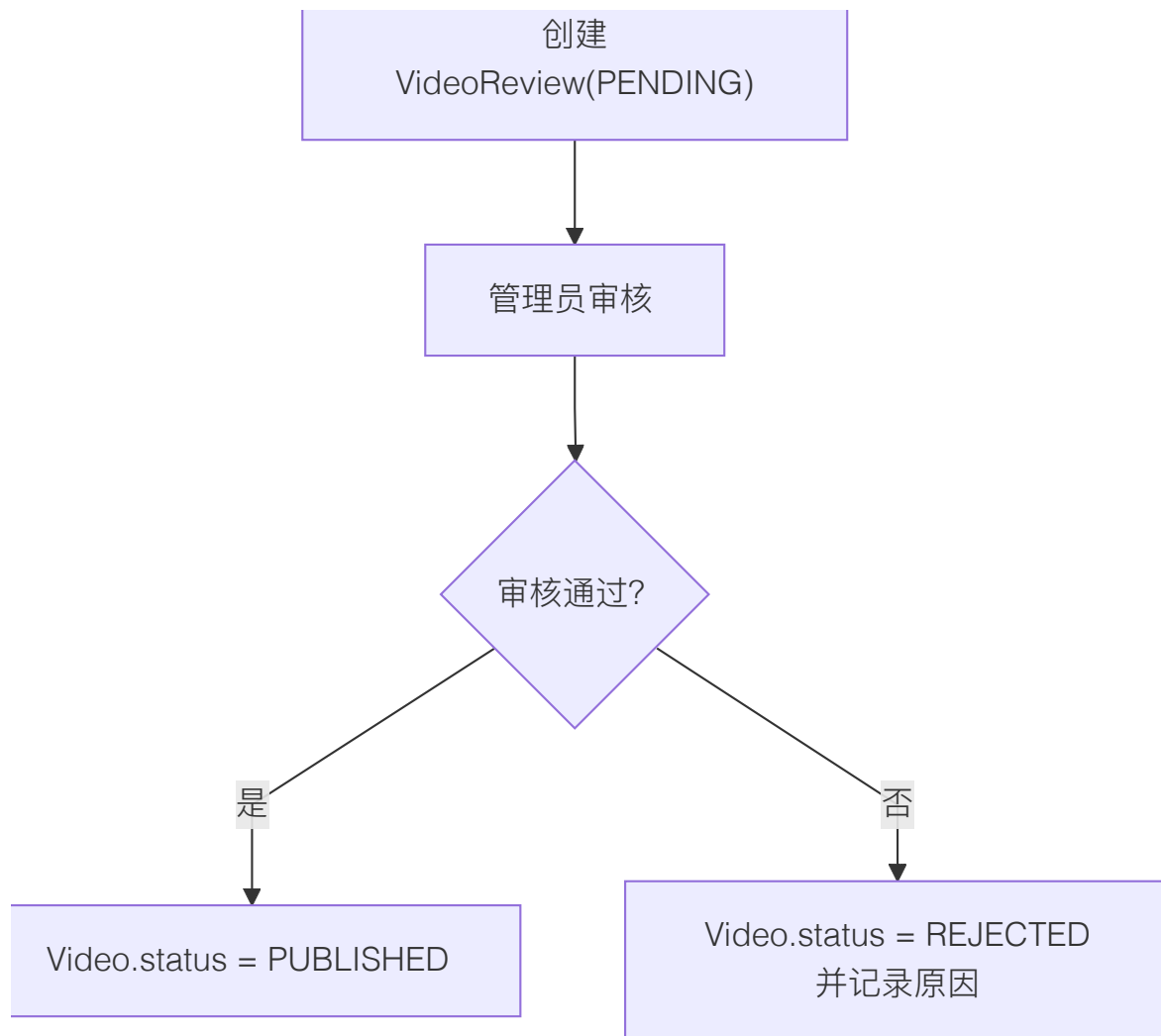
2.4.1 职责说明

该子系统负责视频文件上传、封面上传、草稿创建、媒体处理、视频更新、删除、撤回审核、提交审核、视频详情、相关推荐、播放统计、观看进度、点赞、收藏、收藏夹、投币和视频弹幕。

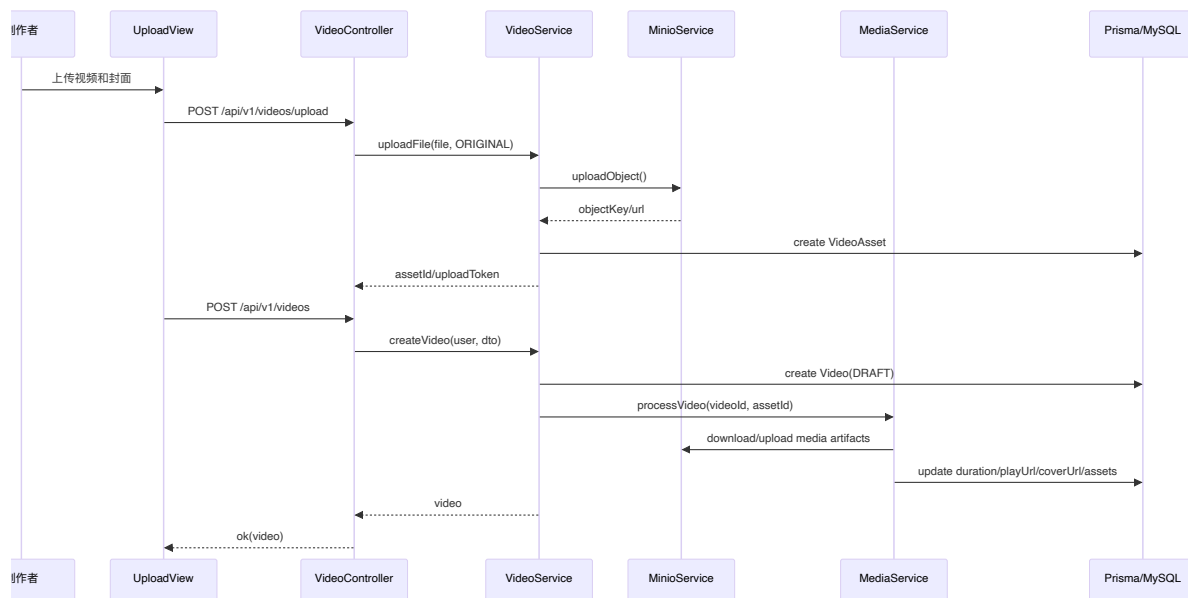
2.4.2 活动图







2.4.3 顺序图

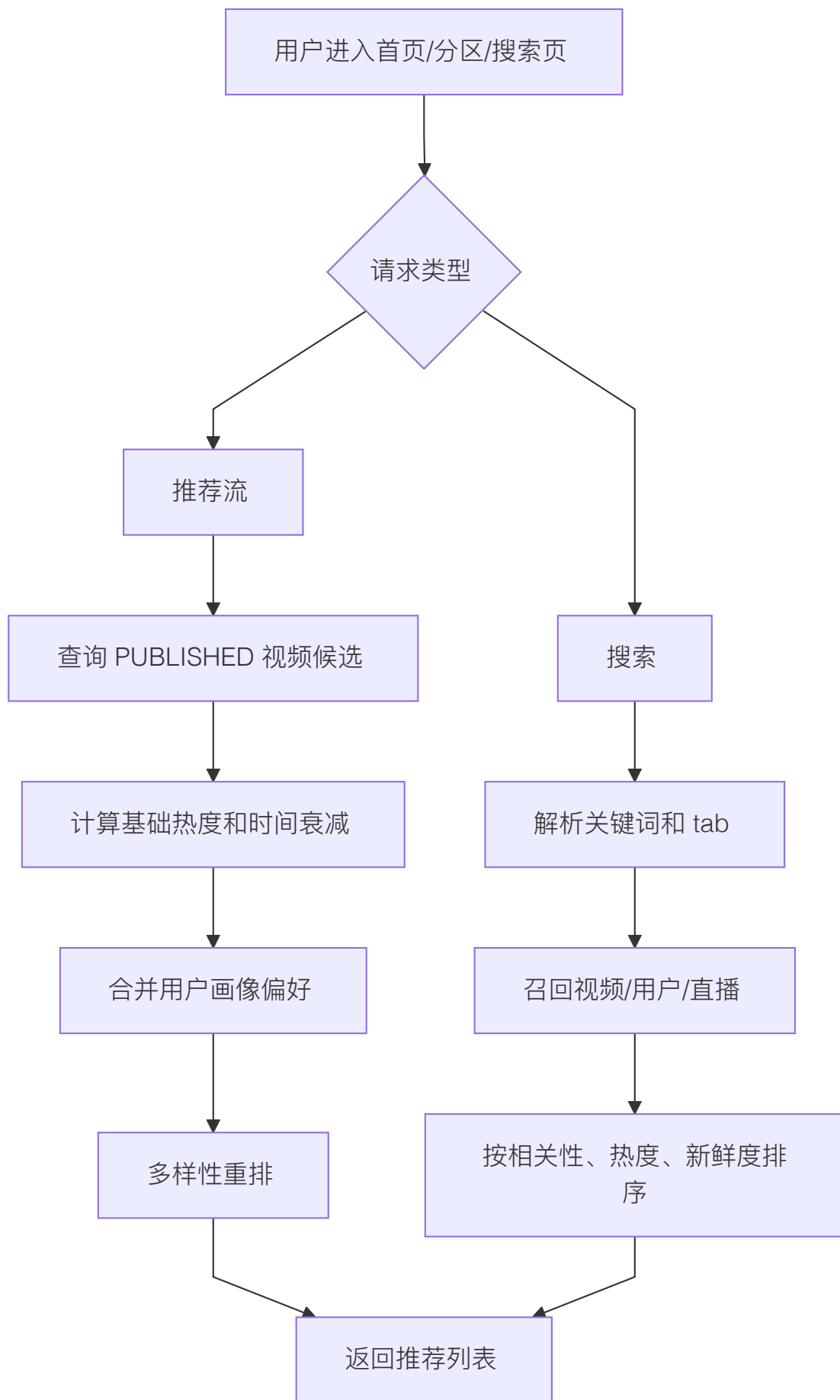


2.5 内容分发与搜索子系统

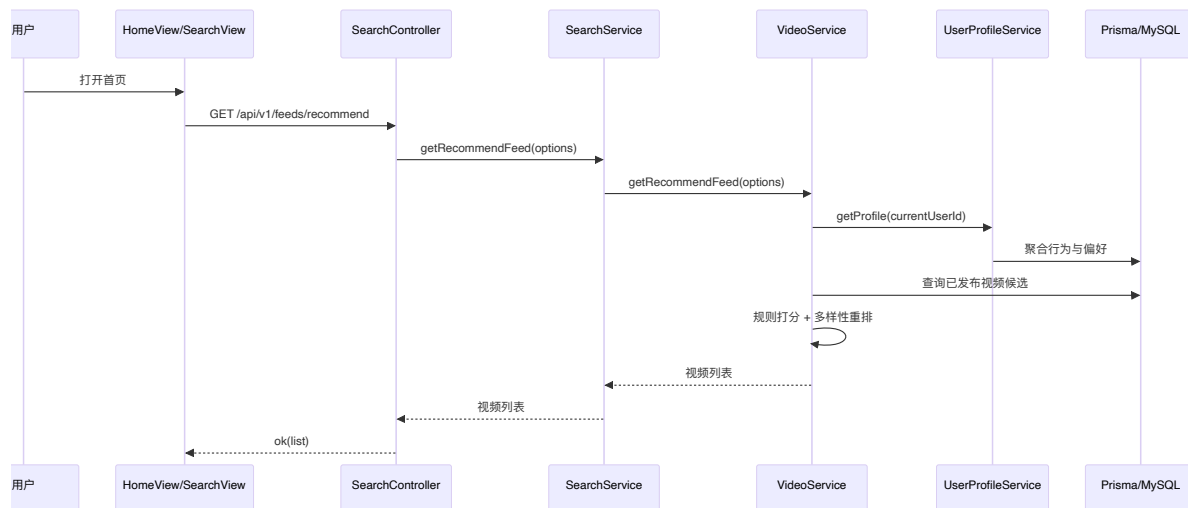
2.5.1 职责说明

该子系统负责首页推荐流、分区列表、热门榜单、全局搜索、搜索热词和搜索联想。当前实现采用规则推荐算法，不引入训练型推荐系统。

2.5.2 活动图



2.5.3 顺序图

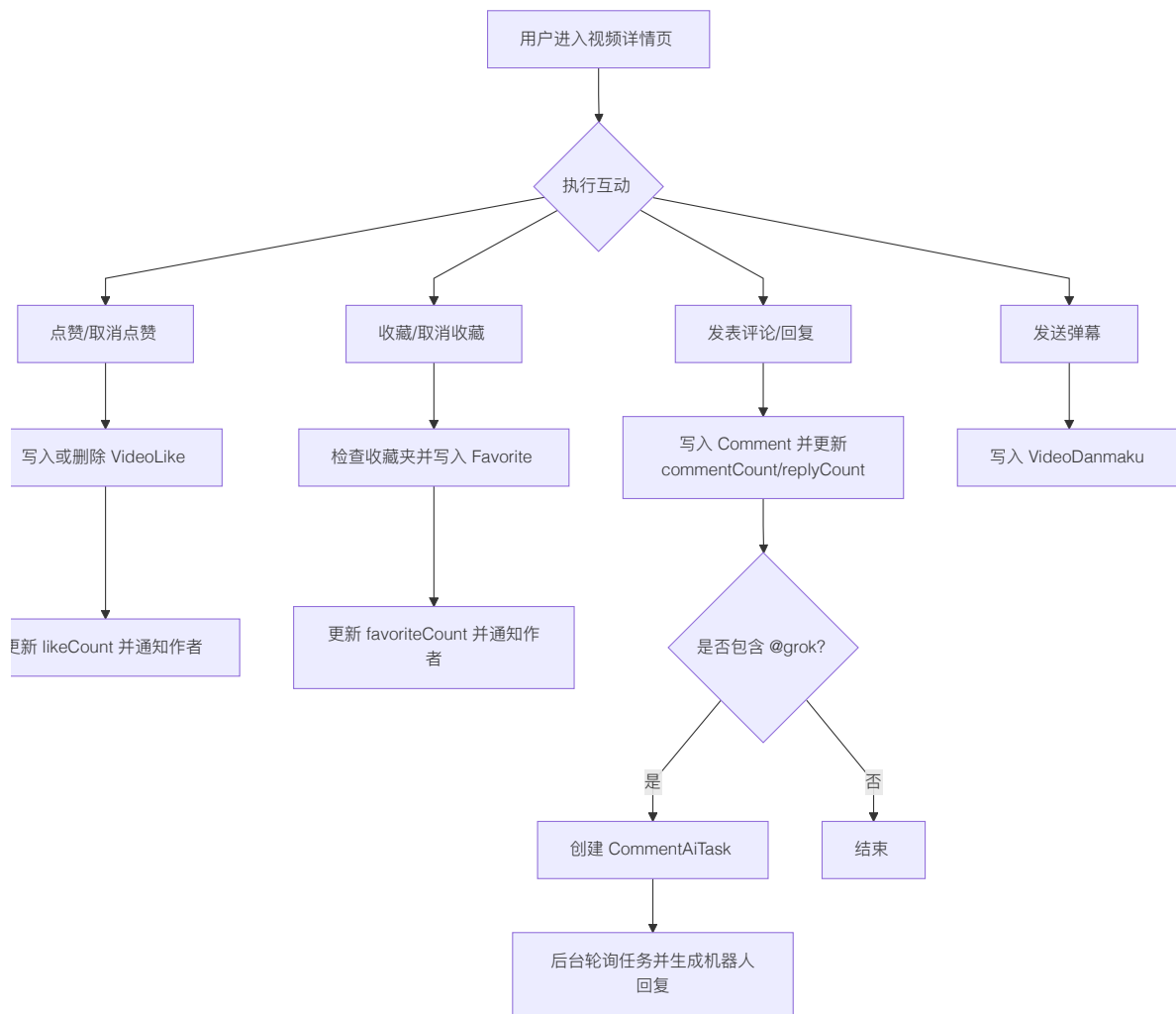


2.6 社区互动与通知子系统

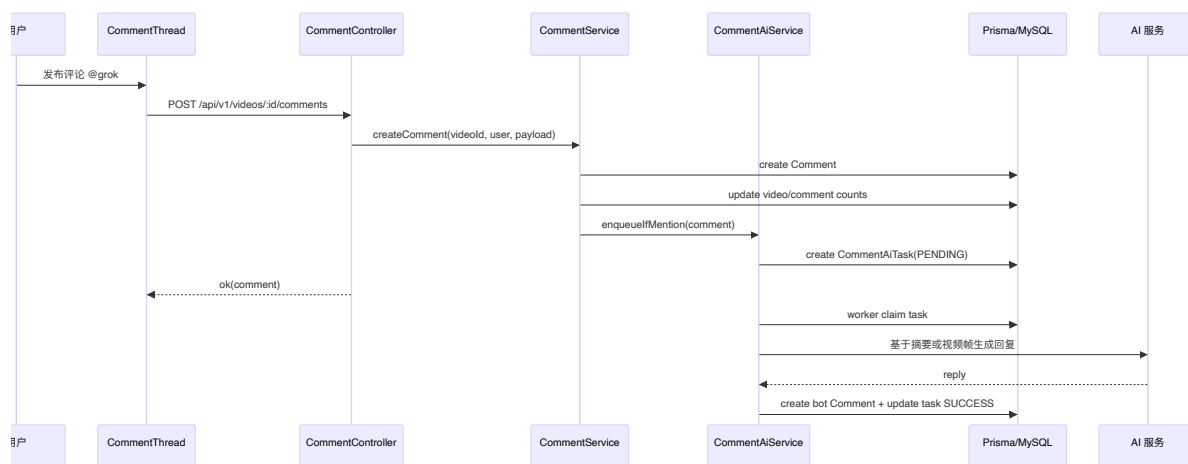
2.6.1 职责说明

该子系统负责评论、二级回复、弹幕、点赞、收藏、投币、关注通知、评论通知、回复通知、系统通知、站内私信和 @grok 评论区智能回复。

2.6.2 活动图



2.6.3 顺序图



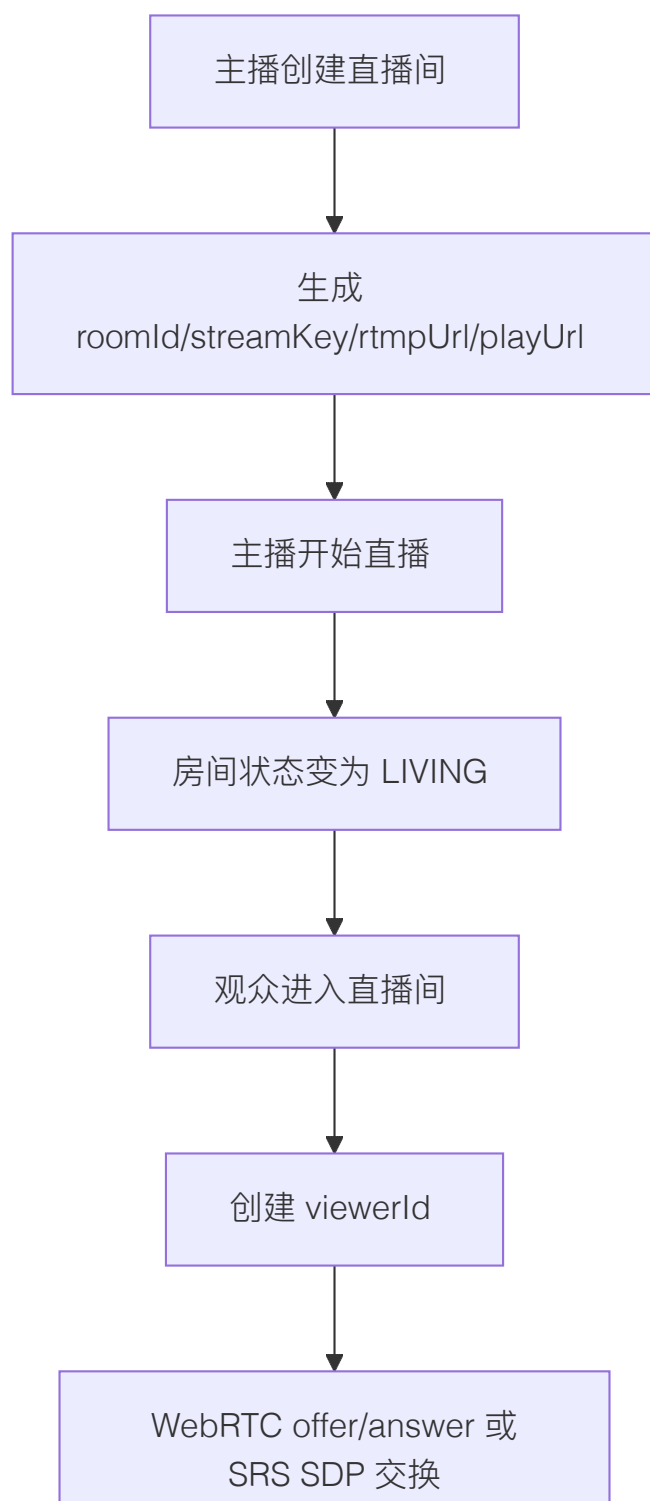
2.7 直播与录播子系统

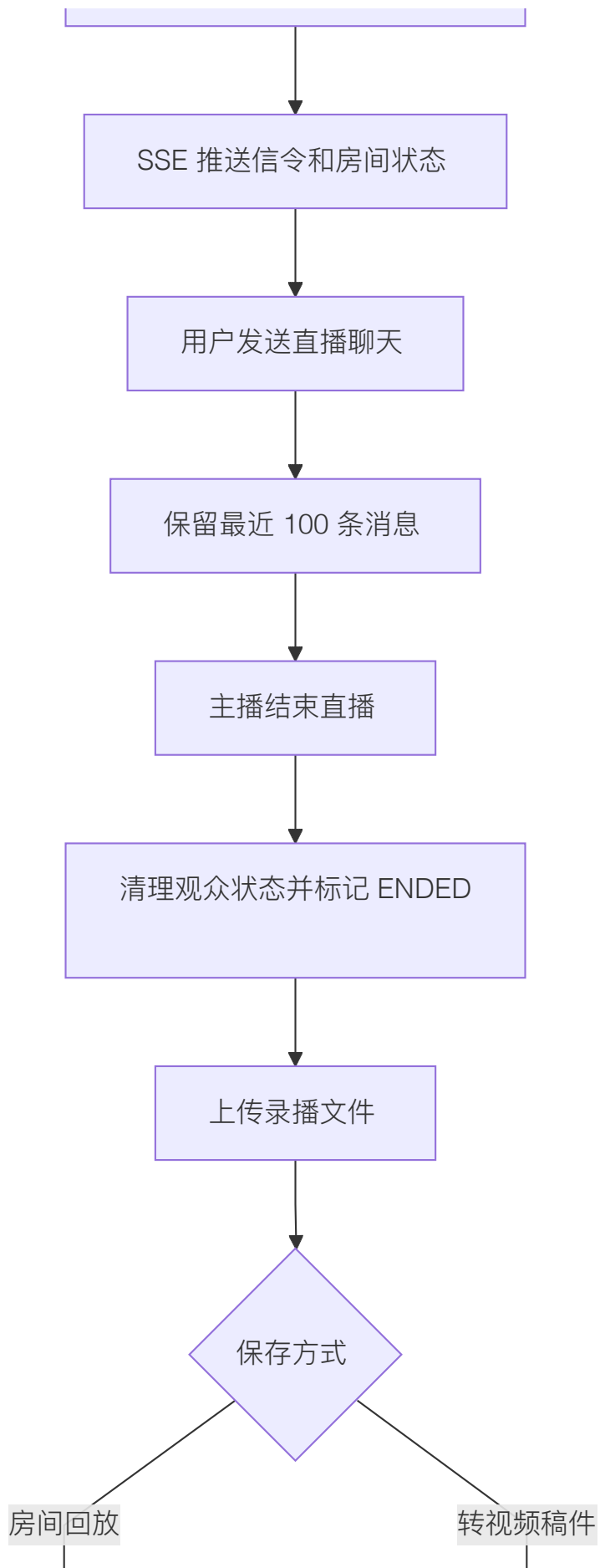
2.7.1 职责说明

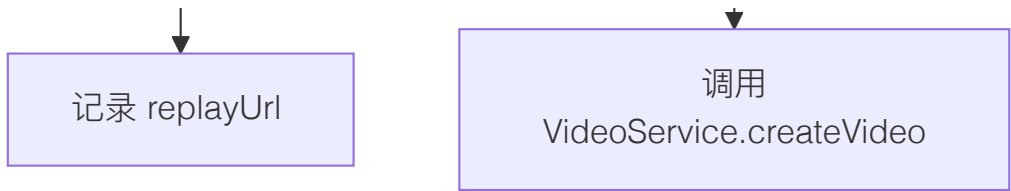
该子系统负责创建直播间、开播、停播、直播房间列表、WebRTC/SRS SDP 交换、SSE 信令、观众管理、直播聊天、帧预览、录播文件保存和录播转视频稿件。

直播状态当前保存在后端进程内存中，系统重启后直播间状态不保证恢复。录播若保存为视频稿件，则会通过视频子系统落库。

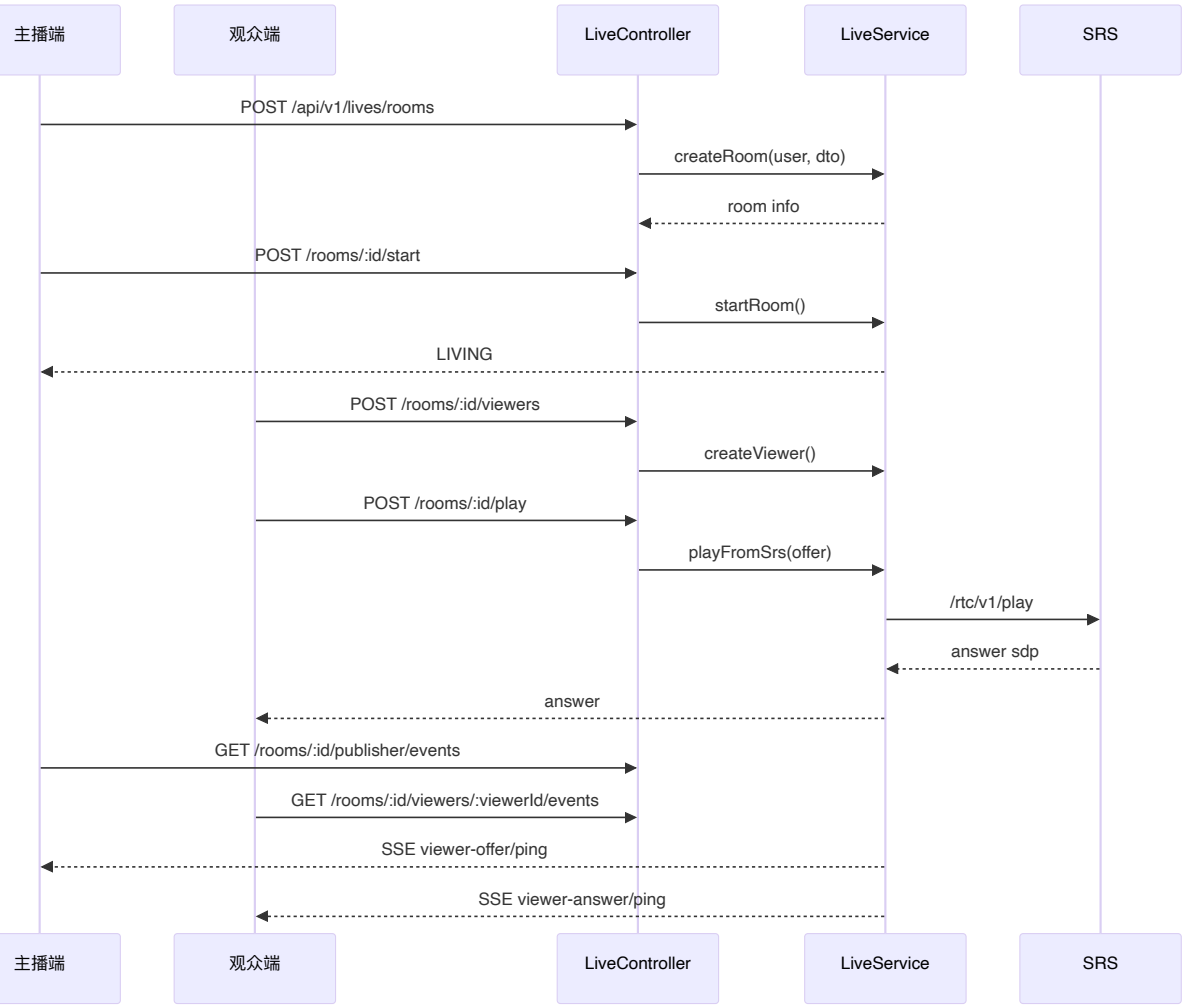
2.7.2 活动图







2.7.3 顺序图

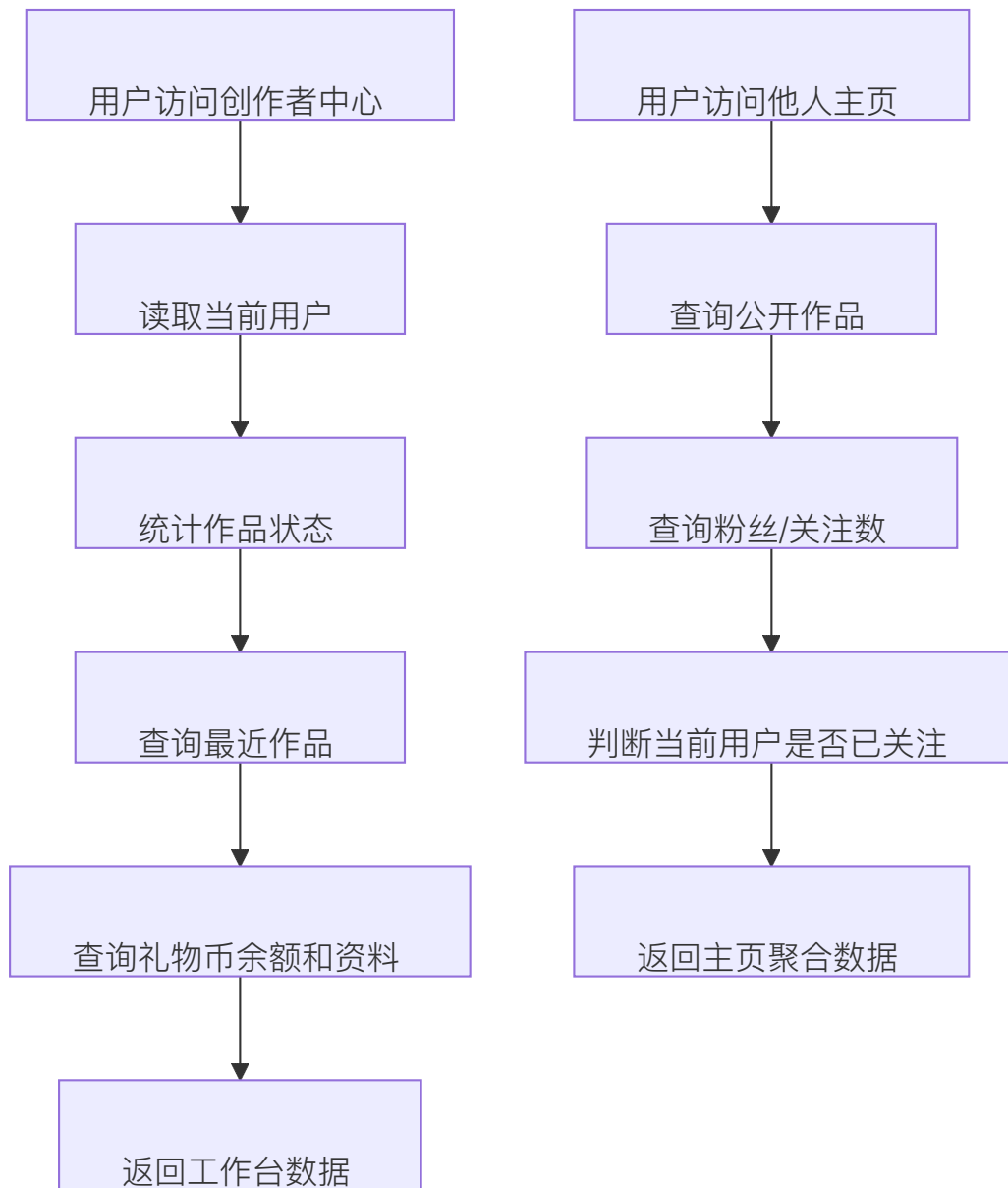


2.8 创作者中心与用户关系子系统

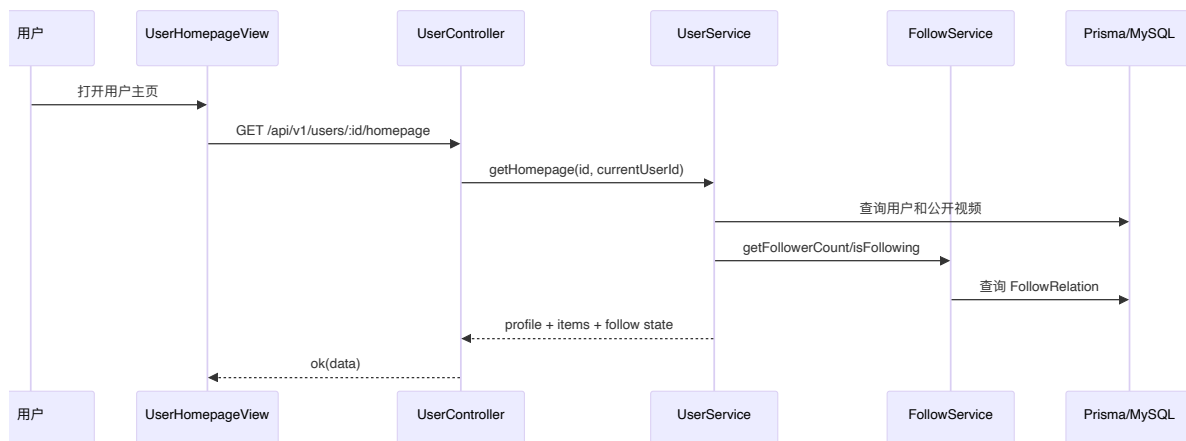
2.8.1 职责说明

该子系统负责用户主页、关注/取关、粉丝列表、关注列表、关注流、创作者工作台、作品状态统计、播放趋势和粉丝趋势。

2.8.2 活动图



2.8.3 顺序图

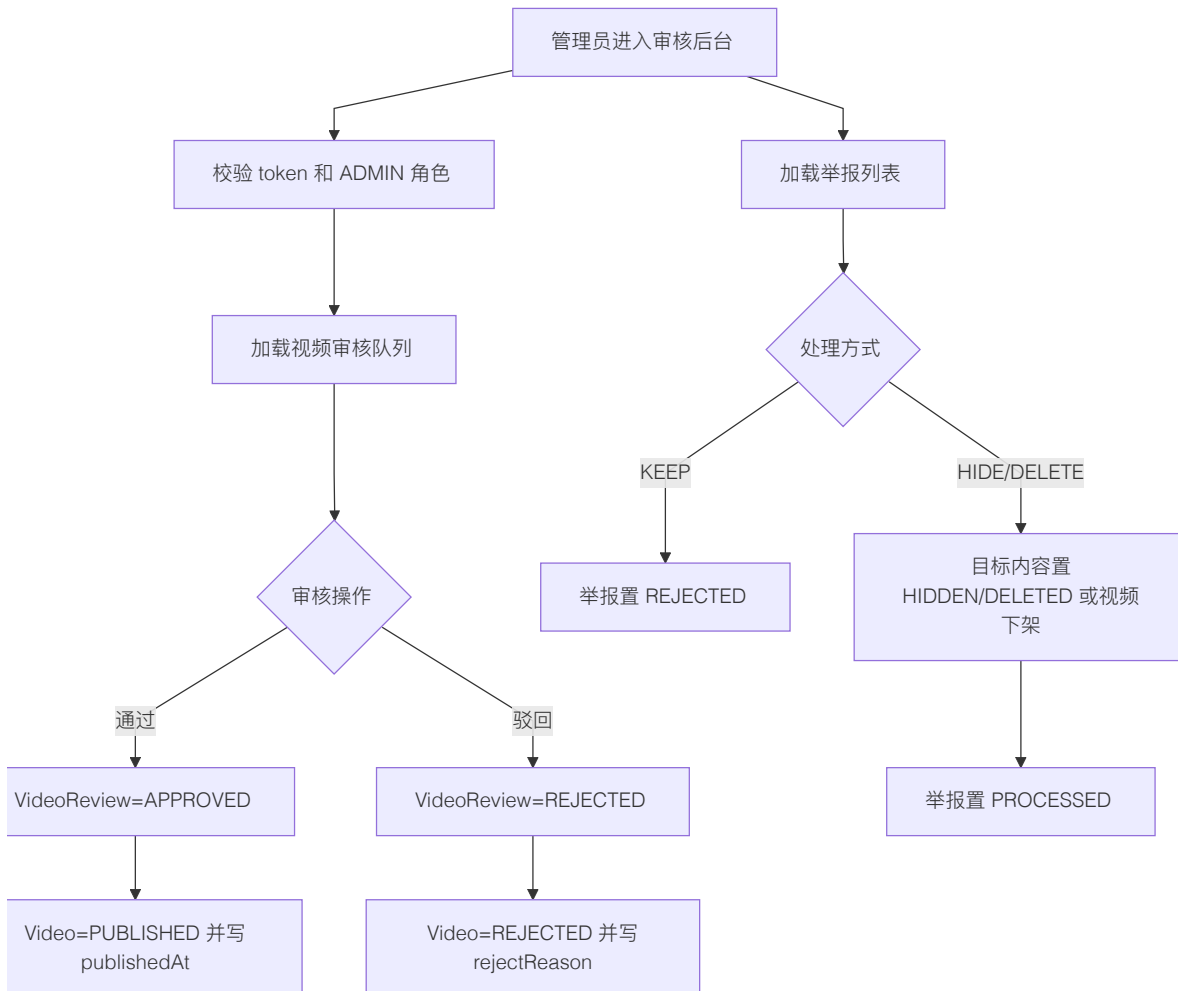


2.9 平台治理与管理员后台子系统

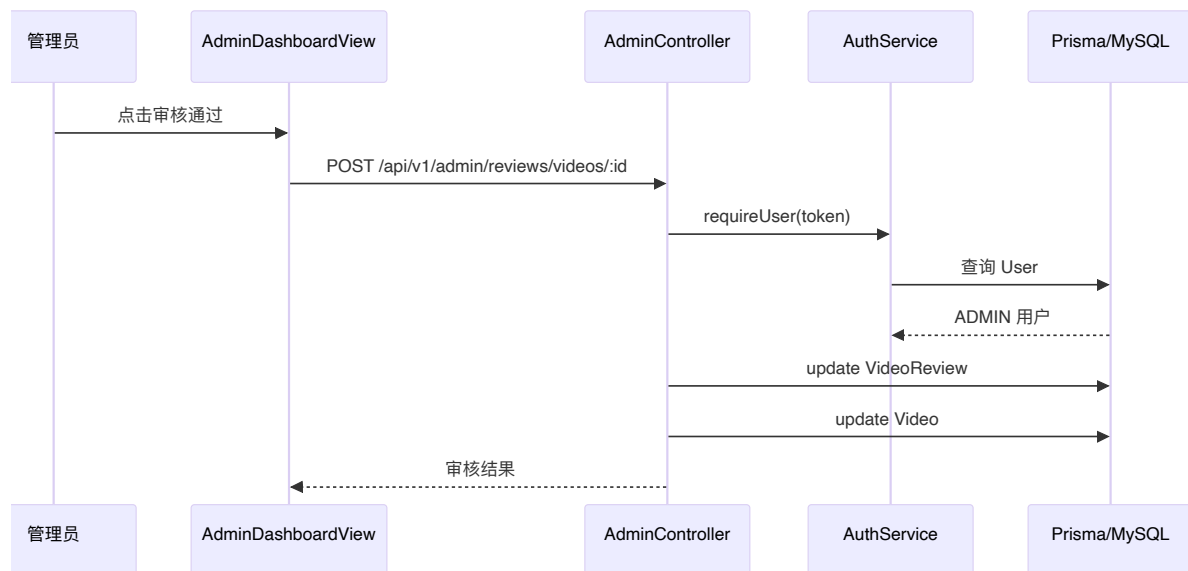
2.9.1 职责说明

该子系统负责视频审核、评论/弹幕文本治理、举报处理、后台统计看板和 Agent 预审入口。管理员能力需要登录且角色为 **ADMIN**，普通用户和游客不能访问管理接口。

2.9.2 活动图



2.9.3 顺序图

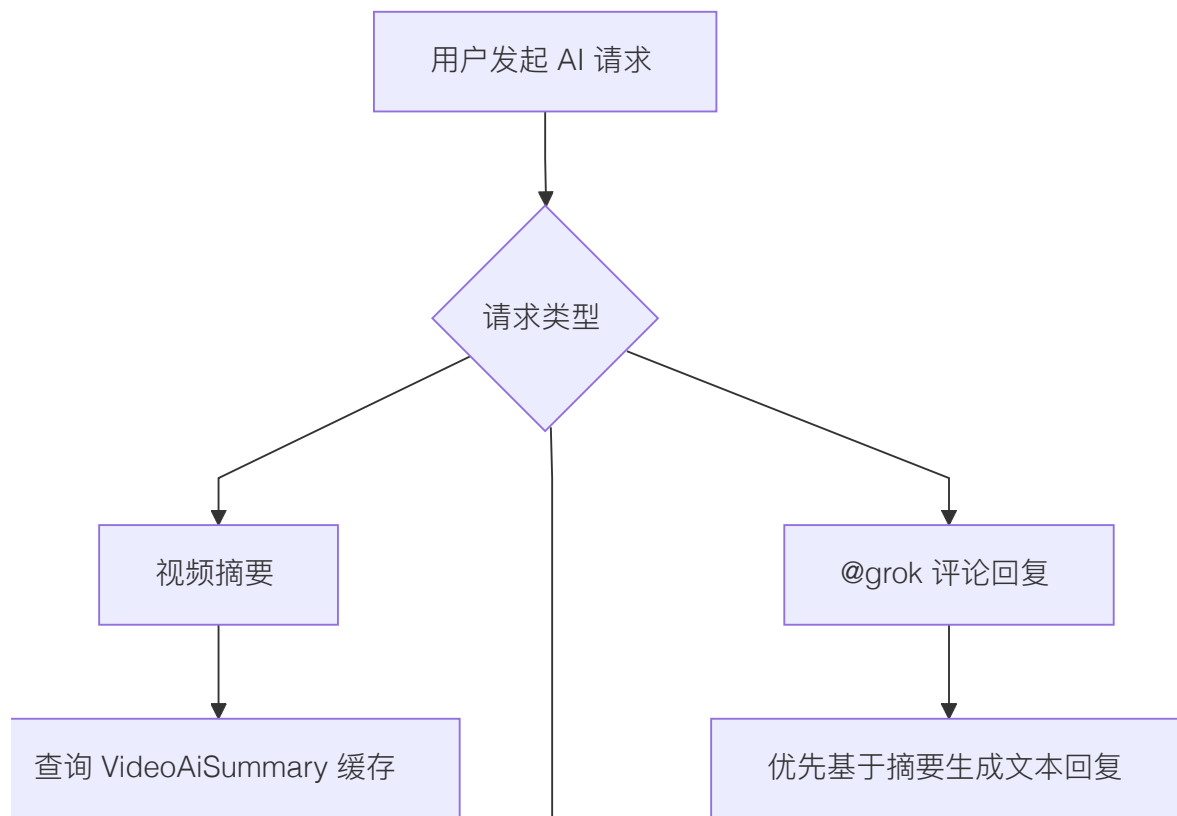


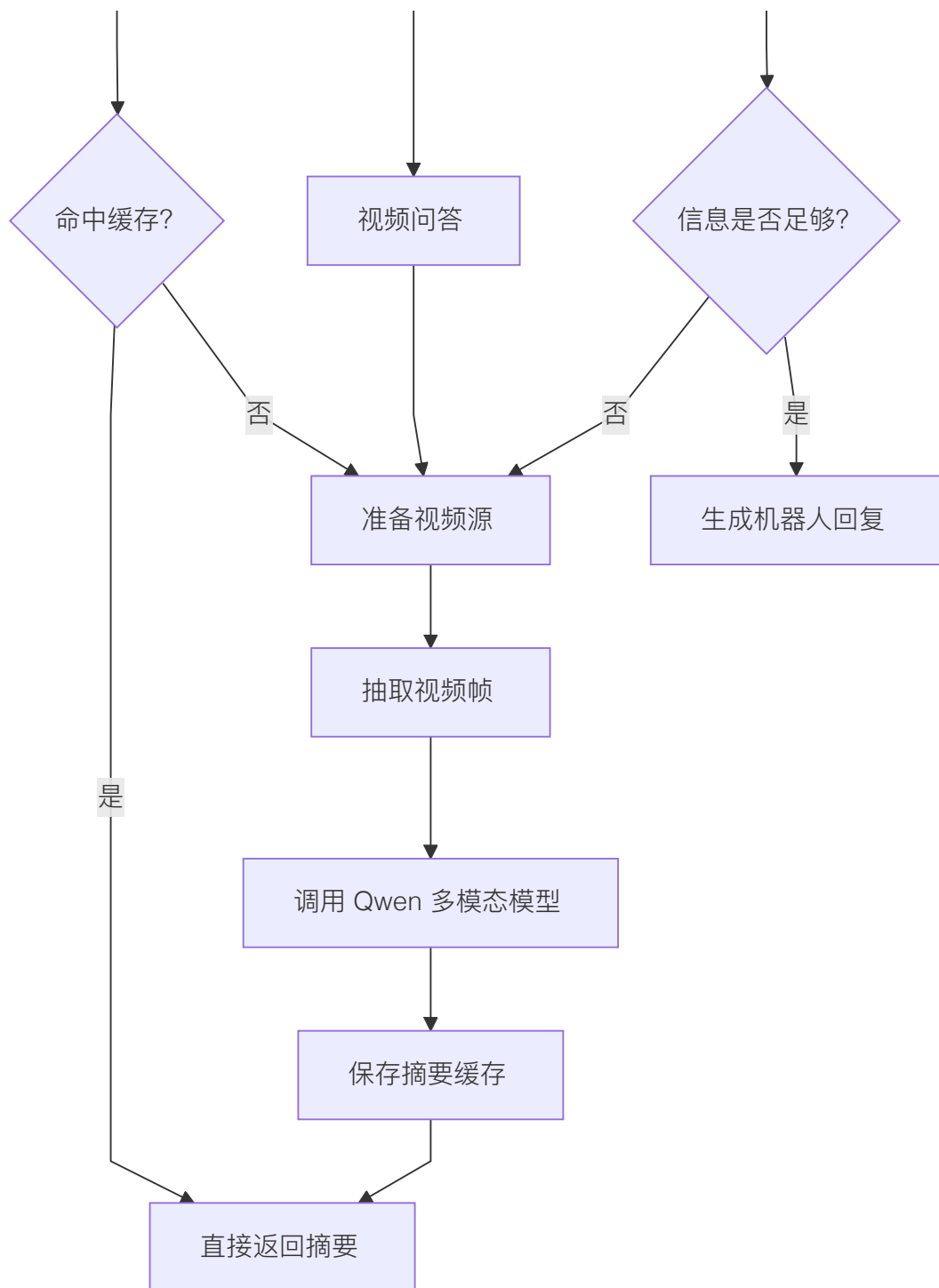
2.10 AI 辅助与外部服务子系统

2.10.1 职责说明

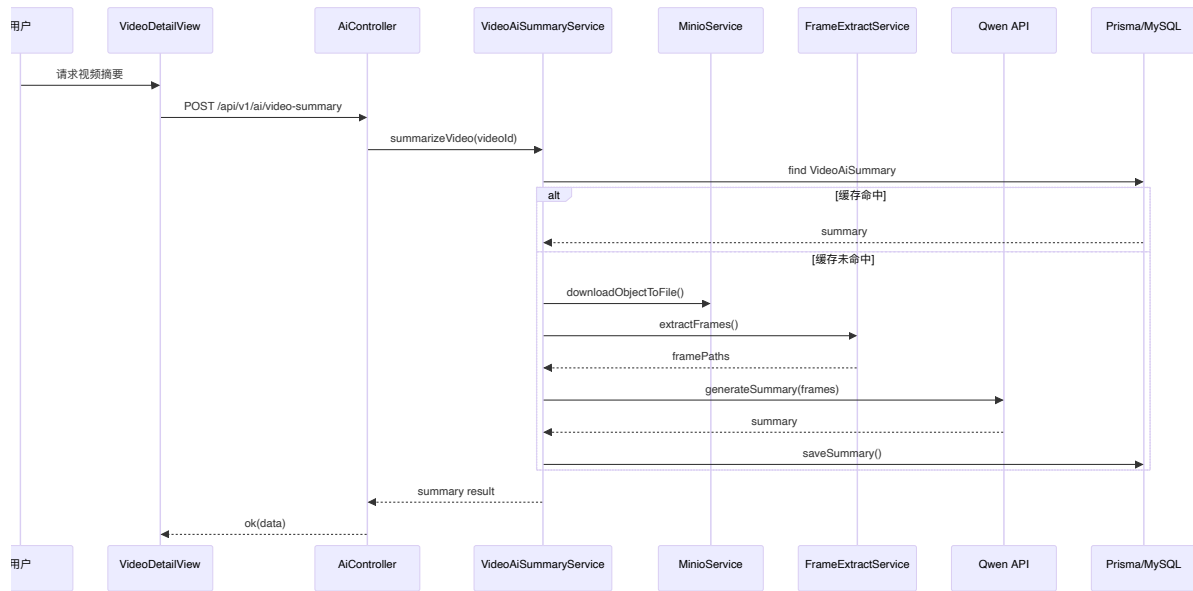
该子系统负责视频摘要、视频问答、评论区 @grok 自动回复、邮箱服务、验证码服务、对象存储、媒体处理和 SRS 直播服务的统一接入。

2.10.2 活动图





2.10.3 顺序图



3 功能模块设计

3.1 模块清单

模块编号	模块名称	所属子系统	主要代码位置
AUTH-01	注册、登录与会话	用户认证与资料	backend/src/modules/auth
AUTH-02	图形验证码与邮箱验证码	用户认证与资料	captcha, email
USER-01	资料维护、头像和账号注销	用户认证与资料	backend/src/modules/user
USER-02	推荐画像构建	内容分发与搜索	user-profile.service.ts
VID-01	文件上传与资源入库	视频内容与媒体处理	video.service.ts, minio.service.ts
VID-02	草稿创建、编辑和删除	视频内容与媒体处理	video.service.ts

VID-03	媒体处理	视频内容与媒体处理	media.service.ts
VID-04	审核提交与审核记录	视频内容与媒体处理	video.service.ts, admin.controller.ts
VID-05	视频详情、播放和观看进度	视频内容与媒体处理	video.service.ts
VID-06	点赞、收藏夹、投币和弹幕	社区互动与通知	video.service.ts
COM-01	评论树与回复	社区互动与通知	comment.service.ts
COM-02	@grok 评论智能回复	AI 辅助与外部服务	comment-ai.service.ts
DIST-01	首页推荐和分区流	内容分发与搜索	search.service.ts, video.service.ts
DIST-02	全局搜索、热词和联想	内容分发与搜索	search.service.ts
FOL-01	关注关系和关注流	创作者中心与用户关系	follow.service.ts
NOTI-01	通知中心	社区互动与通知	notification.controller.ts
MSG-01	站内私信	社区互动与通知	message.service.ts
LIVE-01	直播间与实时信令	直播与录播	live.service.ts
LIVE-02	直播聊天与录	直播与录	live.service.ts

	播保存	播	
CRE-01	创作者工作台	创作者中心与用户关系	creator.controller.ts
ADMIN-01	视频审核	平台治理与管理员后台	admin.controller.ts
ADMIN-02	举报和文本治理	平台治理与管理员后台	admin.controller.ts, report.service.ts
AI-01	视频摘要与视频问答	AI 辅助与外部服务	ai, frame-extract
GIFT-01	礼物币钱包与每日领取	社区互动与通知	gift.service.ts

3.2 AUTH-01 注册、登录与会话

项目	设计内容
模块编号	AUTH-01
模块名称	注册、登录与会话
输入	username, email, password, nickname, account, adminSecret
处理	注册时检查用户名和邮箱唯一性，创建 User 和默认收藏夹；登录时按用户名或邮箱查询用户，校验密码；管理员登录要求 <code>adminSecret = 123456</code> ；登录成功后生成 <code>mock-token-{userId}-{sessionNonce}</code>
算法描述	<code>sessionNonce</code> 使用 <code>randomUUID()</code> 生成并保存在后端内存 <code>activeSessionNonceByUserId</code> ，每个用户只保留一个当前有效 <code>nonce</code> ；解析 <code>token</code> 后必须与内存 <code>nonce</code> 一致
输出	<code>token</code> 、用户 ID、角色、昵称、邮箱、简介
异常	账号或密码为空返回认证失败；用户名或邮箱重复返回认证失败；管理员未提供密钥返回认证失败； <code>token</code> 不存在或 <code>nonce</code> 不匹配视为未登录

3.3 AUTH-02 图形验证码与邮箱验证码

项目	设计内容
模块编号	AUTH-02
模块名称	图形验证码与邮箱验证码
输入	captchaId, captchaCode, email, username, code
处理	图形验证码生成 6 位字符并保存到内存 Map，有效期 5 分钟；邮箱验证码生成 6 位数字，默认有效期 300 秒；重置密码时先校验图形验证码，再校验用户名和邮箱匹配关系
算法描述	图形验证码使用 SVG data URL，字符集排除易混淆字符；验证码校验后立即删除，防止重复使用；邮箱验证码每个邮箱最多保留最近 5 条未过期记录
输出	图形验证码 ID 和图片 data URL；邮箱验证码发送结果；验证码校验结果
异常	图形验证码过期或不匹配返回错误；邮箱格式错误返回参数错误；SMTP 配置不完整时降级到 mock 日志模式

3.4 USER-01 资料维护、头像和账号注销

项目	设计内容
模块编号	USER-01
模块名称	用户资料维护
输入	昵称、头像文件、简介、邮箱、私信隐私、注销密码
处理	头像上传到对象存储并更新 <code>avatarUrl</code> ；资料更新时过滤未传字段；邮箱更新时校验唯一性；注销账号时校验密码并在事务中删除或清理相关数据
算法描述	注销逻辑先解除审核、举报、通知中的外键引用，再删除私信、观看记录、偏好、收藏、关注、评论、弹幕、视频资源等叶子记录，最后删除用户
输出	更新后的用户资料；注销成功状态
异常	邮箱重复返回参数错误；密码验证失败返回未授权；用户不存在返回 404

3.5 USER-02 推荐画像构建

项目	设计内容
模块编号	USER-02
模块名称	推荐画像构建
输入	用户观看、点赞、收藏、评论、弹幕、关注、创作数据
处理	汇总用户行为，计算分区偏好、创作者偏好、活跃度、观看者/创作者倾向，并写入 <code>UserProfileSummary</code> 、 <code>UserCategoryPreference</code> 、 <code>UserCreatorPreference</code>
算法描述	不同行为设置不同权重；观看、互动和关注累积分区与创作者得分；按得分排序保留主要偏好；冷启动用户 <code>isColdStart = true</code>
输出	推荐画像 DTO，包括活跃等级、偏好列表和冷启动状态
异常	用户不存在返回 404；画像数据缺失时自动构建

3.6 VID-01 文件上传与资源入库

项目	设计内容
模块编号	VID-01
模块名称	文件上传与资源入库
输入	multipart/form-data 文件， assetType=ORIGINAL/COVER/RECORDING
处理	按日期生成对象路径；通过 MinIO 上传对象；若 MinIO 不可用则降级到本地 storage/；写入 VideoAsset
算法描述	文件名经 NFKD 归一化后只保留 ASCII 字母、数字、下划线和连字符，前缀加入时间戳，降低冲突风险
输出	assetId, uploadToken, url, objectKey, assetType
异常	未登录返回未授权；文件为空返回参数错误；存储失败返回服务错误或本地降级

3.7 VID-02 草稿创建、编辑和删除

项目	设计内容
模块编号	VID-02
模块名称	草稿创建、编辑和删除
输入	assetId/uploadToken, title, description, category, coverUrl/coverAssetId
处理	创建视频草稿，状态为 DRAFT ；关联原始资源和封面资源；编辑时允许作者或管理员操作；删除时清理评论、弹幕、举报、收藏、点赞、审核、资源和视频记录
算法描述	若编辑 PENDING_REVIEW 或 PUBLISHED 视频，则回退为 DRAFT ，清空提交和发布时间，并删除未处理审核记录
输出	视频对象、删除成功状态
异常	资源不存在返回 404；非作者操作返回无权限；非法状态返回无权限或状态冲突

3.8 VID-03 媒体处理

项目	设计内容
模块编号	VID-03
模块名称	媒体处理
输入	videoId, 原始 VideoAsset, 可选封面资源
处理	检测 FFmpeg/FFprobe; 下载原视频到临时目录; 探测视频时长; 无手动封面时抽帧生成封面; 转码输出 MP4; 上传封面和转码文件; 更新 durationSeconds, coverUrl, playUrl, VideoAsset
算法描述	优先使用环境变量 FFMPEG_PATH 和 FFPROBE_PATH, 再探测常见路径; 抽帧优先取 1 秒位置, 失败时取第一帧; 转码使用 H.264/AAC
输出	媒体资源记录和更新后的视频播放地址
异常	FFmpeg 不存在或处理失败时记录日志并跳过媒体处理, 不阻断草稿创建; 对象下载失败返回资源错误

3.9 VID-04 审核提交与审核记录

项目	设计内容
模块编号	VID-04
模块名称	审核提交与审核记录
输入	视频 ID、当前用户
处理	校验视频存在且为作者或管理员；仅 DRAFT 和 REJECTED 状态可提交；更新视频为 PENDING_REVIEW；创建 VideoReview(PENDING)
算法描述	审核状态机为 DRAFT -> PENDING_REVIEW -> PUBLISHED/REJECTED，被驳回后可修改并重新提交
输出	videoId, reviewId, status
异常	视频不存在返回 404；非作者提交返回无权限；状态不允许提交返回无权限

3.10 VID-05 视频详情、播放和观看进度

项目	设计内容
模块编号	VID-05
模块名称	视频详情、播放和观看进度
输入	视频 ID、可选当前用户、播放事件、观看时长、当前播放进度
处理	查询视频、作者、媒体资源、点赞/收藏状态；播放时增加 <code>playCount</code> ；登录用户写入 <code>UserVideoWatch</code> ；上报观看进度时更新总观看时长、最近观看比例、最大观看比例和完播次数
算法描述	观看进度按 <code>currentTimeSeconds / videoDurationSeconds</code> 计算比例，超过完播阈值且此前未达到时增加完播计数；播放量按进入播放接口递增
输出	视频详情 DTO、播放计数、观看记录
异常	未发布视频对非作者不可见；视频不存在返回 404；观看参数非法由 DTO 校验拦截

3.11 VID-06 点赞、收藏夹、投币和弹幕

项目	设计内容
模块编号	VID-06
模块名称	点赞、收藏夹、投币和弹幕
输入	视频 ID、用户 ID、收藏夹 ID、投币数量、弹幕内容、时间偏移、颜色
处理	点赞和收藏使用唯一约束防重复；收藏前确保默认收藏夹存在；投币时检查余额和单视频累计上限；弹幕写入 VideoDanmaku 并按时间轴查询
算法描述	投币数量限制为 1 到 5，每个用户对单个视频最多累计 5 个；事务中同时扣减余额、更新 VideoCoinContribution 、增加 coinCount 、写入 CoinTransaction
输出	点赞状态、收藏状态、投币结果、弹幕列表或弹幕对象
异常	未登录返回未授权；余额不足返回参数错误；超出投币上限返回参数错误；收藏夹不存在返回 404

3.12 COM-01 评论树与回复

项目	设计内容
模块编号	COM-01
模块名称	评论树与回复
输入	视频 ID、评论内容、可选 parentId/rootId
处理	仅允许对已发布视频评论；回复时校验父评论存在；写入评论；更新视频评论数和父评论回复数；通知视频作者或被回复用户
算法描述	查询评论时先获取 status=NORMAL 的扁平评论列表，再根据 parentId 构建树形结构；一级评论 parentId=null，回复节点归入父节点 replies
输出	评论树、创建后的评论对象
异常	视频未发布或不存在返回 404；父评论不存在返回 404；内容超长由 DTO 校验处理

3.13 COM-02 @grok 评论智能回复

项目	设计内容
模块编号	COM-02
模块名称	@grok 评论智能回复
输入	评论 ID、视频 ID、请求用户 ID、评论内容
处理	检测评论中是否包含 @grok；抽取问题；进行频率限制；创建 CommentAiTask(PENDING)；后台 worker 轮询并抢占任务；生成回复后以机器人用户身份创建回复评论
算法描述	若已有视频摘要，优先基于摘要调用文本模型回复；若摘要不足，则调用视频帧问答；对非视频相关问题和个人运势类问题返回限制性说明；失败任务按最大次数和延迟重试
输出	入队状态、机器人回复评论、任务状态
异常	机器人自身评论不触发任务；重复任务由唯一约束忽略；AI 调用失败记录 FAILED 和错误信息

3.14 DIST-01 首页推荐和分区流

项目	设计内容
模块编号	DIST-01
模块名称	首页推荐和分区流
输入	page, pageSize, categoryCode, currentUserId, sortBy
处理	查询已发布视频；按分区过滤；默认使用规则推荐；latest 和 hot 按固定排序返回
算法描述	基础分 $\text{interactionScore} = \text{likeCount} + \text{favoriteCount} * 2 + \text{commentCount} * 3$ ；时间衰减 $1 / (1 + \text{ageHours} / 48)$ ；新鲜度加成 $\max(0, 6 - \text{ageHours} / 24)$ ；登录用户叠加分区偏好、创作者偏好、活跃度倍率和自作品惩罚；最后执行创作者和分区多样性重排
输出	推荐视频列表
异常	未登录时使用冷启动推荐；非法分页参数归一化到默认值

3.15 DIST-02 全局搜索、热词和联想

项目	设计内容
模块编号	DIST-02
模块名称	全局搜索、热词和联想
输入	keyword, tab, sortBy, categoryCode, page, pageSize
处理	video tab 调用视频搜索；user tab 查询昵称和用户名；live tab 查询内存直播间；热词取热视频标题并补充默认词；联想按视频标题匹配
算法描述	视频搜索按标题完全匹配、标题前缀、标题包含、简介包含、作者昵称包含、分区匹配和分词覆盖率计算相关性，再叠加个性化推荐分
输出	搜索结果对象、热词列表、联想词列表
异常	空关键词在视频搜索中退化为推荐流；分页参数限制 pageSize <= 50

3.16 FOL-01 关注关系和关注流

项目	设计内容
模块编号	FOL-01
模块名称	关注关系和关注流
输入	当前用户 ID、目标用户 ID
处理	关注时使用 FollowRelation upsert 防止重复；取关时删除关系；关注成功给目标用户发送通知；关注或取关后同步粉丝数日快照
算法描述	关注流先查询当前用户关注的用户 ID，再按发布时间倒序查询这些用户的公开视频
输出	关注状态、粉丝列表、关注列表、关注流、粉丝趋势
异常	不允许关注自己；未登录返回未授权

3.17 NOTI-01 通知中心

项目	设计内容
模块编号	NOTI-01
模块名称	通知中心
输入	当前用户 ID、通知 ID
处理	查询接收者为当前用户的通知；统计未读数；单条或全部置为已读
算法描述	通知按 <code>createdAt desc</code> 排序，未读统计通过 <code>recipientId + isRead</code> 索引查询
输出	通知列表、未读数量、已读状态
异常	未登录返回未授权；非本人通知不可操作

3.18 MSG-01 站内私信

项目	设计内容
模块编号	MSG-01
模块名称	站内私信
输入	当前用户 ID、目标用户 ID、私信内容
处理	会话列表按最近 200 条消息聚合会话；进入会话时将对方发来的未读消息置已读；发送前检查目标用户私信隐私
算法描述	私信隐私枚举为 ALLOW_ALL, FOLLOWING_ONLY, DISABLED；当对方设置 FOLLOWING_ONLY 时，只有对方已关注当前发送者才允许发送
输出	会话列表、会话详情、发送结果、未读数
异常	不能给自己发送私信；内容为空或超过 1000 字符返回参数错误；对方关闭私信返回参数错误

3.19 LIVE-01 直播间与实时信令

项目	设计内容
模块编号	LIVE-01
模块名称	直播间与实时信令
输入	直播标题、分区、封面、采集模式、WebRTC offer/answer
处理	创建直播间时生成 <code>streamKey</code> , <code>rtmpUrl</code> , <code>playUrl</code> ; 开播后状态为 <code>LIVING</code> ; 观众进入时生成 <code>viewerId</code> ; 通过 SSE 推送房间状态和信令; 可对接 SRS <code>/rtc/v1/publish</code> 和 <code>/rtc/v1/play</code>
算法描述	直播间保存在内存 <code>Map</code> , 房间排序优先级为 <code>LIVING > IDLE > ENDED</code> , 同状态按时间倒序; SSE 每 15 秒发送 <code>ping</code> 保活
输出	直播间信息、SRS answer SDP、SSE 事件
异常	非主播操作返回无权限; 房间不存在返回 404; SRS 不可用或 SDP 交换失败返回参数错误

3.20 LIVE-02 直播聊天与录播保存

项目	设计内容
模块编号	LIVE-02
模块名称	直播聊天与录播保存
输入	房间 ID、聊天内容、录播资源、保存方式
处理	直播聊天只允许在 LIVING 房间发送；消息保留最近 100 条；录播保存支持仅保存房间回放或调用视频模块创建回放稿件
算法描述	聊天内容 trim 后截断到 200 字符；录播转视频时复用 <code>VideoService.createVideo</code> ，生成的视频初始仍走草稿与审核流程
输出	消息列表、录播 URL、可选 <code>replayVideoId</code>
异常	房间未开播不可聊天；录播资源缺失返回参数错误；非主播不可保存录播

3.21 CRE-01 创作者工作台

项目	设计内容
模块编号	CRE-01
模块名称	创作者工作台
输入	当前用户 token、可选统计天数
处理	聚合作品状态数量、最近作品、用户资料、礼物币余额、播放趋势和粉丝趋势
算法描述	播放趋势基于 CreatorPlayDaily，粉丝趋势基于 CreatorFollowerDaily，日期范围限制 1 到 30 天，缺失日期补零或沿用最近快照
输出	工作台总览、作品列表、趋势曲线数据
异常	未登录返回未授权；非法天数归一化

3.22 ADMIN-01 视频审核

项目	设计内容
模块编号	ADMIN-01
模块名称	视频审核
输入	审核记录 ID、审核动作 APPROVE/REJECT、驳回原因
处理	管理员获取审核队列；通过时更新 VideoReview=APPROVED，视频状态为 PUBLISHED 并写入 publishedAt；驳回时更新 VideoReview=REJECTED，视频状态为 REJECTED 并写入 rejectReason
算法描述	审核记录和视频状态分别更新，reviewerId 和 reviewedAt 记录管理员操作
输出	审核记录状态、视频状态、驳回原因
异常	非管理员返回未授权；审核记录不存在返回错误；非法动作按驳回处理或由前端限制

3.23 ADMIN-02 举报和文本治理

项目	设计内容
模块编号	ADMIN-02
模块名称	举报和文本治理
输入	举报目标类型、目标 ID、原因、处理动作 KEEP/HIDE/DELETE
处理	用户创建举报记录；管理员查看最近举报；处理评论或弹幕时更新文本状态；处理视频举报时可将视频置为 REJECTED；举报记录写入处理人和处理时间
算法描述	文本状态映射为 KEEP -> NORMAL, HIDE -> HIDDEN, DELETE -> DELETED；举报处理状态映射为 KEEP -> REJECTED, 其他动作 -> PROCESSED
输出	举报记录、处理结果、后台统计
异常	目标不存在返回 404；举报理由为空返回参数错误；非管理员不能处理举报

3.24 AI-01 视频摘要与视频问答

项目	设计内容
模块编号	AI-01
模块名称	视频摘要与视频问答
输入	视频 ID、用户问题 prompt
处理	获取视频源；对象存储模式下下载对象到临时目录；本地存储模式下解析 <code>/storage/</code> 路径；抽取视频帧；调用 AI 模型生成摘要或回答；摘要结果写入缓存
算法描述	摘要接口先查 <code>VideoAiSummary</code> 缓存，命中直接返回；未命中时抽帧并调用模型；问答不强制缓存，每次基于帧和问题生成
输出	摘要文本、回答文本、抽帧数量、缓存命中标记
异常	视频不存在返回 404；视频源不可读返回 404；AI 调用失败返回服务错误；临时目录最终清理

3.25 GIFT-01 礼物币钱包与每日领取

项目	设计内容
模块编号	GIFT-01
模块名称	礼物币钱包与每日领取
输入	当前用户 ID
处理	查询余额、累计领取、累计消费和当天领取状态；每日领取时创建 DailyCoinClaim，增加 coinBalance，写入 CoinTransaction
算法描述	DailyCoinClaim 对 (userId, claimDate) 建唯一约束，重复领取时捕获唯一冲突并返回 claimed=false
输出	余额、今日领取状态、领取金额、累计领取和消费
异常	未登录返回未授权；数据库唯一冲突被识别为已领取

4 界面设计

4.1 外部界面设计

4.1.1 REST API 接口

系统对外提供统一 REST API，基础前缀为 /api/v1。接口统一返回：

```
1 {
2   "code": 0,
3   "message": "ok",
4   "data": {}
5 }
```

主要接口分组如下：

分 组	代表接口	说明
认 证	POST /auth/register, POST /auth/login, GET /auth/me, POST /auth/reset-password	注册、登录、当前用户、密码重置
验 证 码	GET /captcha, POST /captcha/verify, POST /email/send-reset-code	图形验证码和邮箱验证码
用 户	GET /users/:id/homepage, PUT /users/profile, POST /users/avatar, DELETE /users/me	用户主页、资料、头像、注销
视 频	POST /videos/upload, POST /videos, GET /videos/:id, POST /videos/:id/submit-review	上传、草稿、详情、审核提交
互 动	POST /videos/:id/like, POST /videos/:id/favorite, POST /videos/:id/coin, POST /videos/:id/danmaku	点赞、收藏、投币、弹幕
评 论	GET /videos/:id/comments, POST /videos/:id/comments	评论树和发布评论
分 发 搜 索	GET /feeds/recommend, GET /feeds/categories/:code/videos, GET /search/all	推荐、分区、搜索
关 注	POST /users/:id/follow, DELETE /users/:id/follow, GET /feeds/following	关注、取关、关注流

通知	GET /notifications, GET /notifications/unread-count, POST /notifications/read-all	通知中心
私信	GET /messages/conversations, POST /messages/conversations/:targetUserId	会话列表和发送私信
直播	POST /lives/rooms, POST /lives/rooms/:id/start, GET /lives/rooms/:id/events	直播间、开播、SSE
管理	GET /admin/reviews/videos, POST /admin/reviews/videos/:id, GET /admin/reports	视频审核和举报处理
AI	POST /ai/video-summary, POST /ai/video-chat	视频摘要和问答
礼物币	GET /gift-coins/wallet, POST /gift-coins/daily-claim	钱包和每日领取

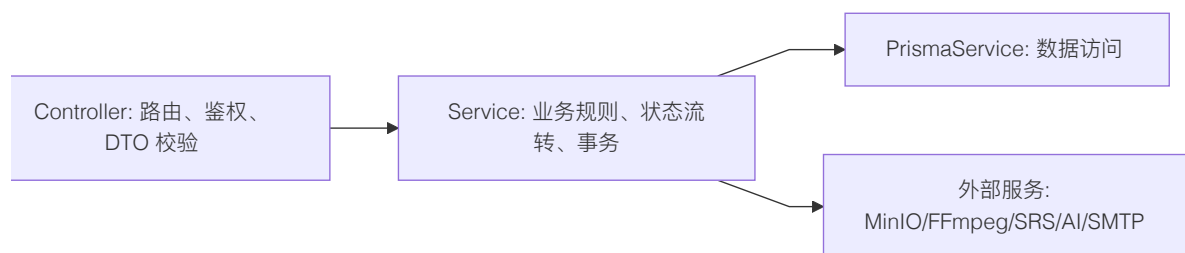
4.1.2 外部服务接口

外部服务	接口方式	设计说明
MySQL	Prisma ORM	存储用户、视频、评论、弹幕、举报、通知、私信、礼物币等结构化数据
MinIO	S3 兼容 API	上传和下载视频、封面、转码文件、录播文件
本地存储	Express 静态资源	MinIO 不可用时使用 <code>storage/</code> 并暴露 <code>/storage</code> 静态路径
FFmpeg/FFprobe	本地命令	探测视频时长、抽帧生成封面、转码 MP4
SRS	HTTP RTC API	通过 <code>/rtc/v1/publish</code> 和 <code>/rtc/v1/play</code> 交换 SDP
SSE	HTTP 长连接	推送直播房间状态、信令、聊天和心跳
SMTP	Nodemailer	发送邮箱验证码，配置不足时降级为日志模拟
AI 模型	HTTP/SDK 调用	基于视频帧生成摘要、问答和 @grok 回复

4.2 内部界面设计

4.2.1 后端内部调用关系

后端采用 Controller-Service-Prisma 分层：



内部模块协作关系如下：

调用方	被调用方	数据接口
VideoController	AuthService.requireUser	Authorization header -> User
VideoService	MinioService	objectKey、buffer、filePath、mimeType
VideoService	MediaService	videoId、assetId、coverAssetId
VideoService	UserProfileService	userId -> 推荐画像
SearchService	VideoService	推荐和搜索参数 -> 视频列表
SearchService	LiveService	keyword、category、status -> 直播间列表
CommentService	CommentAiService	commentId、videoId、requesterId、content
CommentAiService	VideoAiSummaryService	videoId、prompt -> AI 回复
LiveService	VideoService	录播资源 -> 视频草稿
MessageService	FollowService	私信隐私判断
AdminController	PrismaService	审核、举报和治理数据
GiftService	PrismaService	钱包、领取和流水事务

4.2.2 数据接口设计

核心数据模型如下：

模型	说明	关键字段
----	----	------

User	用户 账号 和资 料	username, email, password, role, nickname, coinBalance, messagePrivacy
Video	视频 稿件	creatorId, title, category, coverUrl, playUrl, status, playCount, coinCount
VideoAsset	媒体 资源	videoId, assetType, objectKey, bucket, mimeType, url
VideoReview	视频 审核 记录	videoId, reviewerId, status, reason, reviewedAt
Comment	评论 和回 复	videoId, userId, parentId, rootId, content, status, replyCount
VideoDanmaku	视频 弹幕	videoId, userId, content, timeOffsetMs, color, status
VideoLike	视频 点赞	videoId, userId
Favorite	收藏 关系	videoId, userId, folderId
FavoriteFolder	收藏 夹	userId, name, isDefault
FollowRelation	关注 关系	followerId, followingId
Notification	通知	recipientId, actorId, type, isRead
DirectMessage	站内 私信	senderId, recipientId, content, isRead
ReportRecord	举报 记录	targetType, videoId, commentId, danmakuId, status

UserVideoWatch	观看记录	playCount, totalWatchDurationSeconds, maxWatchRatio
VideoAiSummary	视频摘要缓存	videoId, summary, frameCount, model
CommentAiTask	评论AI任务	commentId, videoId, prompt, status, attempts
CoinTransaction	礼物币流水	userId, type, amount, balanceAfter, videoId
DailyCoinClaim	每日领取	userId, claimDate, amount
CreatorPlayDaily	创作者播放日统计	creatorId, statDate, playCount
CreatorFollowerDaily	创作者粉丝日统计	creatorId, statDate, followerCount

4.3 用户界面设计

前端使用 Vue Router 组织页面，公共布局由 MainLayout.vue 和 AppHeader.vue 承担。主要页面如下：

页面	路由	界面内容	交互方式
首页推荐	/	推荐视频流、导航入口、搜索入口	下拉刷新/分页、点击视频进入详情

分区页	/entertainment, /study, /game, /tech	指定分区视频列表	分区切换、视频卡片点击
搜索页	/search	搜索框、联想词、热词、视频/直播/用户结果	关键词搜索、tab切换、排序
视频详情	/video/:id	播放器、弹幕、评论、相关推荐、AI 摘要/问答	播放、点赞、收藏、投币、发弹幕、评论
上传页	/upload	视频上传、封面上传、标题、简介、分区、提交审核	文件选择、表单提交、状态反馈
创作者中心	/user/dashboard	作品状态、作品列表、播放趋势、粉丝趋势、钱包摘要	编辑作品、查看审核记录、跳转上传
用户主页	/users/:id	用户资料、公开视频、粉丝关注、私信入口	关注/取关、进入私信、播放作品
关注流	/following	已关注用户的公开视频列表	点击视频、跳转作者
通知中心	/notifications	未读通知、通知列表	单条已读、全部已读
私信页	/messages	会话列表、聊天记录、发送框	选择会话、发送消息、自动已读
直播间	/live/:id?	直播列表、直播播放区、聊天区、开播控制	创建房间、开播/停播、发送聊天、录播保存

管理后台	/admin/dashboard	审核队列、举报列表、文本治理、统计看板	审核通过/驳回、举报处理、内容隐藏/删除
登录页	/login	用户登录、管理员入口、忘记密码入口	密钥校验、验证码、邮箱验证码
注册页	/register	注册表单	账号、邮箱、密码和昵称填写

界面风格以视频平台为目标，顶部导航固定承载分区、搜索、上传、通知、私信、个人中心和管理员入口。游客可浏览和播放公开视频，登录用户可互动和创作，管理员登录后额外显示审核后台入口。

5 异常处理设计

5.1 出错信息管理

系统后端使用 NestJS 异常体系和全局 `ValidationPipe` 管理错误。当前统一响应成功结构为 `ok(data)`，异常由框架转换为 HTTP 错误响应。错误类型设计如下：

错误类型	触发场景	处理方式
参数错误	DTO 校验失败、空内容、投币数量非法、收藏夹名称非法	返回 400，前端提示具体字段或操作原因
未登录	token 缺失、格式错误、session nonce 失效	返回 401，前端跳转登录或弹出登录框
无权限	非作者编辑视频、非主播操作直播间、普通用户访问后台	返回 403 或 401，前端隐藏入口并提示无权限
资源不存在	视频、用户、评论、弹幕、收藏夹、直播间不存在	返回 404，前端显示空状态或返回上一页
状态冲突	已审核视频重复提交、默认收藏夹删除、重复每日领取	返回 400/409，前端提示当前状态不可操作
外部服务不可用	MinIO、FFmpeg、SRS、SMTP、AI 服务不可用	优先降级；无法降级时返回 400/500 并记录日志
数据唯一冲突	重复收藏、重复点赞、重复领取每日币	使用 upsert、唯一约束捕获或幂等返回

5.2 故障预防与补救

5.2.1 认证故障

1. 登录 token 中包含 session nonce，用户重新登录或重置密码后旧 token 自动失效。
2. 管理员能力除 token 外还要求用户角色为 ADMIN，前端路由和后端接口双重控制。
3. 验证码一次性使用，过期自动清理。

5.2.2 存储故障

1. MinIO 初始化时尝试创建 bucket 和公开只读策略。
2. MinIO 不可用时自动切换到本地 storage/ 模式。
3. 本地模式通过 /storage 暴露静态资源。

4. 删除视频时同步删除对象存储或本地文件，减少残留资源。

5.2.3 媒体处理故障

1. 启动或处理前检测 FFmpeg/FFprobe 可用性。
2. FFmpeg 不可用时跳过转码和抽帧，不阻断视频草稿创建。
3. 处理失败写入日志，保留原始播放地址。
4. 临时文件放在系统临时目录，处理完成后清理。

5.2.4 直播故障

1. SRS 不可用时返回明确错误，前端可降级为房间信息和聊天互动。
2. SSE 设置 `retry: 3000` 和 15 秒心跳，降低长连接中断影响。
3. 停播时清理观众信令状态，向观众推送 `room-ended`。
4. 直播状态保存在内存中，系统重启后需要重新创建房间。

5.2.5 AI 故障

1. 视频摘要优先使用缓存，减少重复调用。
2. @grok 任务有状态机 `PENDING/RUNNING/SUCCESS/FAILED`。
3. 失败任务按延迟和最大次数重试。
4. AI 返回信息不足时给出保守回复，避免无根据输出。

5.3 系统维护设计

1. 环境变量集中在 `backend/.env` 和 `.env` 中，数据库、MinIO、SMTP、SRS、AI Key 均通过配置注入。
2. 数据库结构通过 `backend/prisma/schema.prisma` 管理，迁移和同步使用 Prisma。
3. 演示数据通过 `backend/prisma/seed.js` 写入。
4. 前后端分别提供 `lint` 和 `build` 命令，根目录提供工作区统一脚本。
5. 管理后台提供总视频数、待审数、已发布数、被驳回数、待处理举报数、异常评论数和异常弹幕数，用于日常状态检查。
6. 关键行为保留持久化记录，包括视频审核、举报处理、通知、礼物币流水、观看记录和 AI 任务。

6 性能优化和安全设计

6.1 性能优化设计

6.1.1 数据库性能

1. 高频查询字段建立索引，例如 `Video(creatorId, status)`, `VideoReview(status, createdAt)`, `ReportRecord(status, createdAt)`, `VideoDanmaku(videoId, timeOffsetMs, createdAt)`, `Notification(recipientId, isRead, createdAt)`。
2. 点赞、收藏、关注、每日领取等幂等关系使用联合唯一约束。
3. 首页推荐和搜索接口支持分页，`pageSize` 最大限制为 50。
4. 会话列表只取最近 200 条消息进行聚合，避免全量扫描。
5. 直播房间消息只保留最近 100 条，房间列表默认限制 20 条。

6.1.2 推荐与搜索性能

1. 推荐候选集最多取 120 条，再在内存中做个性化排序和多样性重排。
2. 搜索候选召回限制为 $\min(120, \max(\text{page} * \text{pageSize} * 6, 60))$ 。
3. 用户画像在观看、互动行为发生后构建并落库，推荐时直接读取偏好索引。
4. 冷启动用户不计算复杂个性化偏好，直接使用基础热度和新鲜度。

6.1.3 媒体和存储性能

1. 视频文件、封面、转码产物和录播文件存入对象存储，数据库只保存 URL 和元数据。
2. FFmpeg 媒体处理使用临时目录，处理完成后删除中间文件。
3. AI 摘要使用 `VideoAiSummary` 缓存，避免重复抽帧和重复调用模型。
4. 上传文件路径按日期分层，降低单目录文件数量。

6.1.4 前端性能

1. Vue Router 按页面组织路由，页面组件职责清晰。
2. 视频卡片和列表接口采用分页数据，避免首屏加载过多内容。
3. 弹幕按时间范围查询，播放器可按播放时间窗口加载。
4. 通知、私信、推荐画像等使用单独接口，避免首页接口过重。

6.2 安全设计

6.2.1 身份认证与权限

1. 所有写操作必须校验登录态，包括上传、评论、弹幕、点赞、收藏、投币、关注、私信、开播。
2. 管理后台接口统一执行 `requireAdmin`，必须为 `ADMIN` 角色。
3. 前端路由 `adminOnly` 拦截非管理员访问后台页面。
4. token 采用 session nonce 机制，支持重置密码后清理旧会话。

6.2.2 输入校验

1. 后端启用全局 `ValidationPipe`，设置 `whitelist, transform, forbidNonWhitelisted`。
2. DTO 对标题、内容、分区、投币数量、弹幕时间、私信长度等进行约束。
3. 搜索分页参数统一归一化，防止异常分页导致过大查询。
4. 收藏夹名称、评论内容、私信内容等在服务层做 `trim` 和长度校验。

6.2.3 数据安全

1. 敏感配置通过环境变量管理，不写入代码仓库。
2. 用户删除账号时在事务内处理关联数据，避免孤儿数据和外键冲突。
3. 礼物币扣减和投币使用数据库事务，避免余额和视频投币数不一致。
4. 审核、举报、通知和礼物币流水保留审计信息。

6.2.4 内容安全

1. 公开视频必须经过 `PUBLISHED` 状态才能进入推荐、搜索、主页和互动接口。
2. 评论和弹幕具备 `NORMAL/HIDDEN/DELETED` 状态，管理员可隐藏或删除。
3. 举报可关联视频、评论和弹幕，并由管理员处理。
4. `@grok` 对非视频相关问题、个人运势类问题做限制性回复。

6.2.5 外部服务安全

1. MinIO bucket 只配置公开读，写操作由后端服务执行。
2. SRS、SMTP、AI 服务地址和密钥均从环境变量读取。
3. 邮箱验证码有效期有限且一次性使用。

4. 图形验证码和邮箱验证码保存在后端内存，过期自动清理。

7 项目测试计划

序号	测试类型	对应部分	测试内容	计划测试时间
1	单元测试	AUTH-01, AUTH-02	注册唯一性、登录成功/失败、管理员密钥、token 解析、验证码过期和一次性校验	2026-05-22
2	单元测试	VID-01, VID-02, VID-03	文件名归一化、资源入库、草稿创建、编辑状态回退、FFmpeg 不可用降级	2026-05-22
3	单元测试	DIST-01, DIST-02	推荐分计算、冷启动推荐、个性化偏好加权、搜索相关性排序、分页边界	2026-05-23
4	单元测试	COM-01, COM-02	评论树构建、回复计数、@grok 触发、频率限制、任务失败重试	2026-05-23
5	单元测试	GIFT-01, MSG-01	每日领取唯一约束、投币事务、私信隐私策略、未读统计	2026-05-24
6	接口测试	认证与用户模块	/auth/register, /auth/login, /auth/me, /users/profile, /users/:id/homepage	2026-05-24
7	接口测试	视频内容模块	/videos/upload, /videos, /videos/:id, /videos/:id/submit-review, /videos/:id/play	2026-05-25

8	接口测试	互动模块	点赞、收藏夹、投币、评论、弹幕、举报、通知	2026-05-25
9	接口测试	搜索推荐模块	首页推荐、分区流、热门榜、搜索、热词、联想	2026-05-26
10	接口测试	直播模块	创建房间、开播、停播、观众加入、SSE心跳、SRS SDP 失败处理、录播保存	2026-05-26
11	接口测试	管理后台	视频审核通过/驳回、文本隐藏/删除、举报处理、后台统计	2026-05-27
12	集成测试	投稿到审核发布链路	上传视频 -> 创建草稿 -> 媒体处理 -> 提交审核 -> 管理员通过 -> 首页可见	2026-05-27
13	集成测试	内容消费链路	首页推荐 -> 视频详情 -> 播放统计 -> 观看进度 -> 点赞收藏投币 -> 通知生成	2026-05-28
14	集成测试	社区互动链路	评论 -> 回复 -> @grok 任务 -> 机器人回复 -> 通知中心展示	2026-05-28
15	集成测试	用户关系和私信链路	关注 -> 关注流展示 -> 私信权限校验 -> 发送消息 -> 未读数变化	2026-05-29
16	集成测试	直播与录播链路	主播创建房间 -> 开播 -> 观众加入 -> 聊天 -> 停播 -> 上传录播 -> 转视频稿件	2026-05-29

17	系统测试	前端页面	首页、搜索、视频详情、上传、创作者中心、用户主页、通知、私信、直播、后台页面操作完整性	2026-05-30
18	安全测试	权限边界	游客写操作拦截、普通用户后台拦截、非作者编辑拦截、非主播直播操作拦截	2026-05-30
19	性能测试	推荐、搜索、评论、通知	小并发下接口响应时间、分页正确性、列表首屏加载速度	2026-05-31
20	回归测试	全系统	修复问题后复测主流程、数据库初始化、演示账号、MinIO/SRS/AI 降级路径	2026-05-31

7.1 测试通过标准

1. 核心主链路可连续演示：注册/登录、投稿、审核、播放、互动、搜索、直播、后台治理。
2. 所有需要登录的写操作在未登录时被拦截。
3. 所有管理员操作对普通用户不可见且不可调用。
4. 视频只有在 **PUBLISHED** 状态下进入推荐、搜索和公开主页。
5. 外部依赖不可用时，系统给出明确提示或进入降级模式，不导致主服务崩溃。
6. 数据库中关键计数字段与行为记录基本一致，如点赞数、收藏数、评论数、代币数和未读数。
7. 前端页面无明显阻塞、空白、重复提交或状态不同步问题。

7.2 重点回归用例

用例编号	用例名称	操作步骤	预期结果
REG-01	普通用户注册登录	注册新用户后登录	返回 token，首页显示用户态入口
REG-02	管理员登录	输入管理员密钥并登录管理员账号	可进入审核后台
VID-01	投稿审核通过	上传视频、创建草稿、提交审核、管理员通过	视频状态为 PUBLISHED，首页可搜索
VID-02	投稿审核驳回后重提	管理员驳回，作者修改并重新提交	新审核记录为 PENDING
INT-01	评论和 @grok	用户评论中包含 @grok 请总结这个视频	创建 AI 任务，稍后出现机器人回复
INT-02	投币上限	对同一视频累计投币超过 5 个	第 6 个及以后被拒绝
MSG-01	私信隐私	用户设置仅关注的人可私信，陌生人发送	返回不可发送提示
LIVE-01	直播开播停播	主播创建房间、开播、观众进入、停播	房间状态从 IDLE 到 LIVING 再到 ENDED
ADMIN-01	举报处理	用户举报弹幕，管理员删除	弹幕状态为 DELETED，举报为 PROCESSED
AI-01	摘要缓存	同一视频连续请求摘要两次	第二次返回缓存结果